上海外国语大学
SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY

硕士学位论文

（题目）

英语词汇学习智能推荐系统设计与开发

学科专业 教育技术学

届　　别 2020届

姓　　名 邬诗韵

导　　师 李君丽

上海外国语大学

硕士学位论文

英语词汇学习智能推荐系统设计与开发

院系：国际教育学院

学科专业：教育技术学

姓名：邬诗韵

指导教师：李君丽

2020 年 5 月

Shanghai International Studies University

Design and Development of Intelligent Recommendation System for English Vocabulary Learning

A Thesis Submitted to Graduate Institute of School of Journalism and Communication in Partial Fulfillment of Requirements for Degree of Master of Education

By

Shiyun Wu

Under the Supervision of Professor Junli Li

May 2020

学位论文原创性声明

本人郑重声明：本学位论文是在导师的指导下，本人独立进行研究取得的成果。除文中已经加以标注和致谢的部分外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品和成果，也不包含本人为获得任何教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本文研究做出贡献的个人或集体，均已在文中以明确方式说明。本人对所写的内容负责，并完全意识到本声明法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：郑传翰

签名日期：2020 年 6 月 14 日

学位论文使用授权声明

本人完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意上海外国语大学保留并向有关部门或机构送交论文的书面版和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权上海外国语大学将本论文的全部或部分内容网上公开或编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等方式保存和汇编本论文。对于保密论文，按保密的有关规定和程序处理。

学位论文作者签名：郑传翰　　签名日期：2020年 6 月 14日

导　师　签　名：李思源　　签名日期：2020年 6月21日

答辩委员会成员

主席：陈向东

成员：张祖忻　金慧

致　谢

经年寒暑于上外，冬去春来夏华实。

三年研究生的时光转瞬即逝，在这个阶段有很多收获也发现了很多的不足。回想起来，读研之前壮志酬筹，写下目标清单的场景还历历在目。这几年学到的宝贵的知识、实用的技能、求学的态度和做人的道理让我一生受益。

在这里我首先要发自内心的感谢我的导师李君丽副教授，她以扎实的学术、高尚的品德、敬业的精神，深深地启发和教育着我。曾几何时，科研迷茫，导师抽丝剥茧条分理析；曾几何时，项目受阻，导师鞭辟入里关键点拨。点滴成长，无不凝聚着导师的细致关怀科学引领；万字千言，无不得益于导师的反复锤炼精雕细琢。

以及我的另一位恩师——清华大学博士后王挺高级工程师，引导我进入编程的世界，让我真正体验到项目开发的乐趣，带领我逐步成长。在我表现的有些不尽人意的时候鼓励我，给我信心。无论是学习方式还是行为处事的方法，他言传身教，给与帮助和指导，令我受益匪浅。

同时感谢陈中惠学姐、姜绳学长、陈老师、吴老师以及实验室的学弟学妹们，在毕业设计和论文撰写的过程中给与我的关心和帮助，这份情谊我会倍加珍惜。以及我的舍友、我的同学们，共同创建了一个和谐的学习氛围，与你们一起学习生活，我感到十分快乐。希望在未来的努力中，我们可以互相帮助、互相鼓励，共同实现自己的梦想。

最后，向所有关心、支持、帮助我的老师和朋友们说一声：谢谢你们！

摘　要

随着人工智能时代的到来，计算机算力的大幅提升，传统的网络学习方式已经不能满足人们个性化的学习需求。以学习软件市场中应用广泛的英语词汇记忆APP为例，目前存在着种种因素使得学习者的学习效率难以提升、学习热情降低、学习效果难以转换等问题时常发生。研究梳理了推荐系统和在线教育在国内外的历史与现状，通过访谈和问卷调查的形式收集共68位用户对于背词软件满意度的影响因素、寻找背词软件的功能缺陷。其次，根据学习结果、教育目标分类和学习风格等理论的指导，构建学习者能力模型和词汇记忆-学习风格模型，为智能推荐系统的用户建模提供理论支撑，提升推荐准确度。并基于需求调查和前期的文献研究，完成了软件各个功能模块的流程设计、数据库设计和界面设计。最后，研究摸索了机器学习算法在背词软件个性化智能推荐功能中的应用。将智能推荐技术结合英语词汇学习，回答了目前背词软件的痛点问题，该平台的创新性在于：1.借助自然语言处理技术解决背词软件语料陈旧的问题，加快词库的更新频率，使用户更快获取到专业相关的实用性词汇，真正学以致用。2.在缺少足够用户历史行为数据时，通过挖掘共现词和相似词为学习者进行智能推荐，解决了系统的“冷启动”问题。3.增加用户评论和点赞功能，提升学习者的社会参与感、汇集群体智能。4.借助机器学习算法提高平台生词个性化推荐的精准度，辅助用户快速扩大词汇量。研究提出的词汇学习智能推荐系统，可以为不同需求、不同兴趣特征、不同起始能力的用户群体准确推荐资源，提升今后的学习者使用软件背诵单词的效率。

关键词：机器学习；词汇记忆；自然语言处理；智能推荐

Abstract

With the advent of the era of artificial intelligence, the hashrate of computers has been greatly improved, and the traditional online learning can no longer meet people's personalized needs. Taking the widely used English vocabulary learning App in the learning software market as an example, there are various factors that make it difficult for learners to improve their learning efficiency and apply what they have learned, thus, reducing their enthusiasm for learning. The research sorted out the history and current situation of recommendation system and online education at home and abroad, collected data from 68 users about the most important qualities of the vocabulary learning softwares through interviews and questionnaires, and looked for the functional defects. Secondly, according to the instruction theories such as the learning outcomes, learning styles and the taxonomy of instructional objectives, learner ability model and learning style model for vocabulary study are constructed to provide theoretical support for the collection of user behavior data. Based on demand investigation and preliminary literature research, the process design, database design and interface design of each functional module of the software were completed. Finally, the paper explores the realization of the personalized intelligent recommendation function using machine learning in vocabulary learning software. Combining intelligent recommendation technology with vocabulary learning solves the problems at present. The innovation of this platform lies in: 1. Using NLP technology to solve the problem of the obsolete corpus and speed up the update frequency of the lexicon. Users can access to practical words related to their profession. 2. Mining co-occurrence words and similar words to solve the "cold start" problem when there is no sufficient historical user behavior data for intelligent recommendation. 3. Add the thumb up and comment function to improve learners' sense of social participation, and gather swarm intelligence. 4. Machine learning is used to improve the accuracy of personalized recommendation of new words on the platform and assist users to expand their stocks of words rapidly. The intelligent recommendation system proposed in this study can accurately recommend words for user with different needs, learning motivations or learning abilities, so as to improve the efficiency of memorizing words by software for future learners.

Keywords: Machine learning; Vocabulary memorization; Natural language processing; Intelligent recommendation

图表目录

图 1- 1 背词软件活跃人数与全网渗透率情况.....2
图 1- 2 主流背词软件的功能流程图.....3
图 1- 3 手机背词软件的词书推荐列表.....4
图 1- 4 研究框架.....9
图 2- 1 自适应学习四维视图.....12
图 4- 1 个性化学习智能推荐模型.....26
图 5- 1 系统架构图.....29
图 5- 2 系统背词功能流程图.....30
图 5- 3 词汇背诵用例图.....31
图 5- 4 语料库维护用例图.....32
图 5- 5 阶段测试用例图.....33
图 5- 6 评论留言用例图.....34
图 5- 7 数据库 E-R 图.....36
图 5- 8 背词界面设计.....37
图 5- 9 用户语料上传界面设计.....38
图 6- 1 学习风格聚类实验.....41
图 6- 2 关键词提取.....46
图 6- 3 共现词矩阵算法实现.....47

表格 3- 1 市面主流背词软件功能统计.....14
表格 3- 2 问卷设计.....15
表格 3- 3 背词软件的评价指标.....17
表格 3- 4 学习动机-满意度影响因素评分方差分析.....18
表格 4- 1 学习者能力模型.....22
表格 4- 2 词汇记忆-学习风格模型.....24
表格 4- 3 学习风格与对应推荐策略.....25
表格 6- 1 学习风格特征向量.....39
表格 6- 2 用户生词本学习记录.....43
表格 6- 3 共现词矩阵原理.....45

目录

致　谢.....I
摘　要.....II
Abstract.....III
图表目录.....IV
第一章 绪论.....1
一、研究背景及问题提出.....1
（一）现状描述.....1
（二）问题剖析.....1
（三）应用实践.....4
二、文献综述.....4
（一）国内外相关研究现状.....4
（二）当前研究存在的问题及分析.....6
三、研究目的与研究意义.....7
（一）研究目的.....7
（二）研究意义.....7
四、研究思路.....8
（一）研究方法.....8
（二）研究框架.....8
（三）研究重点与创新.....9
第二章 概念界定及理论基础.....10
一、核心概念.....10
（一）教育大数据.....10
（二）群体智能.....10
二、相关理论概述.....11
（一）词汇学习策略.....11
（二）自适应学习.....11
（三）学习风格.....12
第三章 软件使用现状与满意度调研.....14
一、调查设计.....14
（一）背景调查.....14
（二）问卷设计.....14

二、调查实施.....16
三、数据统计与分析.....16
（一）软件使用现状分析.....16
（二）软件满意度影响因素分析.....17
四、调查结论.....18
第四章 词汇学习智能推荐模型设计.....19
一、资源特征抽取.....19
二、学习者特征模型设计.....20
（一）学习者能力模型.....20
1. 理论基础.....20
2. 学习能力的基本构成.....21
3. 学习者能力模型.....21
（二）学习风格模型.....22
1. 理论基础.....22
2. 学习风格的测量维度.....23
3. 词汇学习-学习风格模型.....24
三、词汇学习智能推荐模型.....25
第五章 词汇学习智能推荐系统设计.....27
一、需求分析.....27
（一）设计目标.....27
（二）功能需求.....27
（三）可行性分析.....28
二、系统总体设计.....28
（一）系统架构.....28
（二）功能流程设计.....29
1. 单词学习.....29
2. 语料更新.....31
3. 阶段测试.....32
4. 评论点赞.....33
（三）数据库设计.....34
（四）界面设计.....36
第六章 系统功能实现.....39
一、推送管理模块实现.....39
（一）特征向量提取与归一化.....39

（二）学习风格聚类.....40
（三）功能测试.....41
二、学习伙伴推荐模块实现.....41
（一）协同推荐机制.....41
（二）相似用户挖掘.....42
三、词汇推荐模块实现.....43
（一）数据获取.....44
（二）语料预处理.....44
（三）使用 Gensim 训练词向量.....45
（四）挖掘共现词.....45
（五）功能测试.....47
第七章 结论与展望.....49
一、研究结论.....49
二、不足与展望.....49
参考文献.....51

第一章 绪论

一、研究背景及问题提出

（一）现状描述

当今社会随着数据传输技术的发展、网络成本的降低，以及移动设备覆盖率的提升，在线学习的发展速率大大加快，各大在线学习平台以及海量的在线课程不断更新。人们进行在线学习的主要战场也从网站扩散到手机端慕课平台、微信小程序、喜马拉雅 APP，甚至于知乎、论坛、博客一类的教育 UGC 平台中。付费或免费、音频或视频、定制或通用的各种课程形式层出不穷。根据艾瑞咨询最新发布的 2019 年第三季度《中国在线教育行业数据发布报告》显示，2019 年中国在线教育市场的规模超 3100 亿元[1]。用户对于在线教育的接受程度和付费意识都不断上升。

其中语言学习作为在线学习的一块主要战场，无论是在 PC 端还是移动端，都遍地开花。慕课网、各大教育机构平台推出一轮轮直播课、录播课；手机应用市场近百款英语流利说、开心词场、VOA 慢速英语、每日英语阅读等英语学习软件可供下载；还有作文在线批改网站、微信公众号等……语言学习者的资源获取渠道空前丰富。学习者也逐渐转变传统的观念，开始适应内容短小、结构松散的碎片化学习模式。这一点对于英语词汇学习而言尤为明显。截止至 2019 年 9 月，“百词斩”、“墨墨背词”、“扇贝单词”等背词软件，在安卓几大手机应用市场和苹果 App Store 的总下载量合计超过亿次。在线教育弥补了传统教育存在的教育资源不均衡的问题，利用互联网实现了教育资源的共享，学习者利用无线移动通讯技术和设备可以实现无差别获取教育资源，无视时空的限制，随时随地进行数字化学习。可以自主选择平台、老师、教学内容，人工智能和大数据的应用更是为精准掌握用户学习状况、匹配对应教学服务、实现个性化教学提供了保障。

（二）问题剖析

正是因为学习资源呈现爆炸性增长，对于“教”与“学”的双方都产生了不利的影响。用户难以在海量的数据中选取适合自己的资源，平台难以维系用户的忠诚度，导致在线学习的行业痛症——高参与率、低结课率、资源质量参差不齐、平台同质性竞争等现象愈发凸显。学习者在开始学习之前，花费了巨大的精力注册平台、试听试用来寻找优质资源，间接造成了低结课率、低用户活跃周期的情况出现。

---

[1] 2019 年 Q3 中国在线教育行业数据发布报告.艾瑞咨询[J/OL]. http://report.iresearch.cn/report_pdf.aspx?id=3502, 2019-12-27/2020-01-10.

以英语词汇记忆软件为例，市面上常见的就不下十几款软件，包括百词斩、墨墨背词、沪江开心词场、扇贝单词等。不同的背词软件都受不同的用户拥趸，每一款软件都各有特色，适用于不同学习偏好的用户。比如百词斩的图片记忆对于英语学习兴趣不高的用户具有吸引力，但对于基础较好、希望在复习单词的过程中同时浏览例句用法的用户而言，其界面设计就不够友好了。墨墨单词采用艾宾浩斯记忆曲线帮助用户科学背诵，但对于想要快速学习生词应付考试的用户而言，软件每天安排的复习时间过长。因此，选择合适自己的软件费去了用户大量的精力，影响用户在真正进入学习阶段后的学习热情和动力。

除了学习者不知道如何选择 App 这个问题以外，市面上的背词软件功能有着极大的重合，软件设计没有差异性，用户的个性化需求难以满足。据易观千帆最新可查数据显示，2019 年 7 月中国在线教育外语学习 App 的用户活跃度榜单中，单词类软件榜单前五位中的后四位相加，均不及百词斩的用户活跃率[2]。

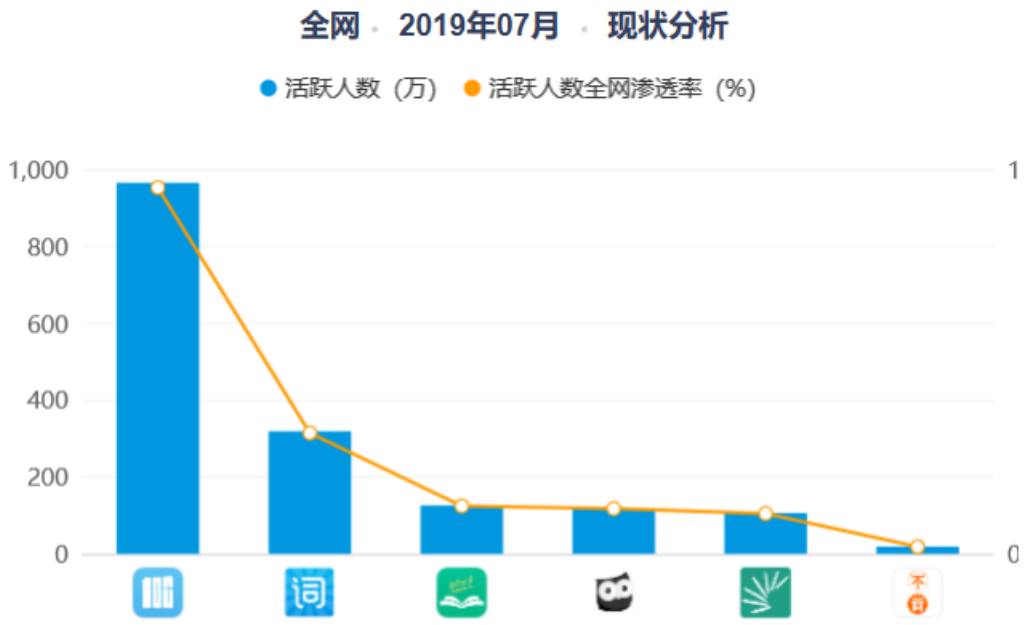

图 1- 1 背词软件活跃人数与全网渗透率情况

这样的情况证明，目前单词学习软件中的排头兵“百词斩”特色鲜明，开创性地将图形记忆和单词记忆相结合，以游戏的形式增加学习的趣味性。但除此以外，其余几款软件的功能设置极为相似。先登记个人信息，根据考研、四六级还是商务办公等不同学习目标，选择不同的单词词汇书。然后设定词书的完成时间和每日推送提醒时间，确定每日的学习计划。通过类似题库性质的判断生熟词练习来添加自定义生词本，最后不断巩固生词本，并按照学习计划推送新词直到完

[2] 应用月度排行榜. 易观千帆[EB/OL]，https://qianfan.analysys.cn/refine/view/ rankApp/rankApp.html, 2019-07/2020-03-05

成所有学习计划。这种僵化的资源推送形式导致用户每天学习的单词难度很大程度上是由选择的词书来决定，而非根据不同学习者的词汇量、按照个人能力刻画精准的用户画像，实现个性化的学习需求。

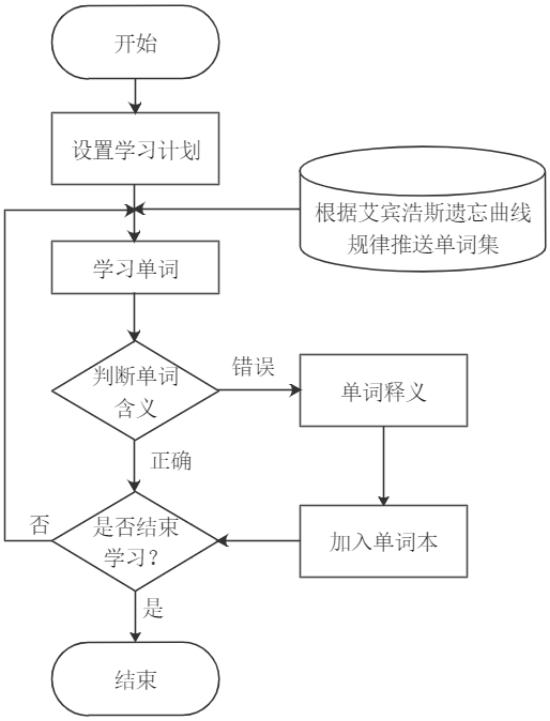

图 1- 2 主流背词软件的功能流程图

同时，除了推送形式，推荐单词的质量也是十分重要的因素。对于不同专业背景的学生而言，单词来源不能仅仅通过一本标准单词书来获取。不同学科的专业词汇更新速度不同，以新闻学专业举例，重大新闻事件的发生会带来一批专有词汇的更新，而词汇书的出版速度远远落后于实际需要的速度。然而目前的软件满足不同用户群体的词汇需求，采用的正是选择一本专业词书来背诵的手段，导致对于部分长期使用背词软件的用户从事实际商务对话或者学术写作的帮助并不明显。

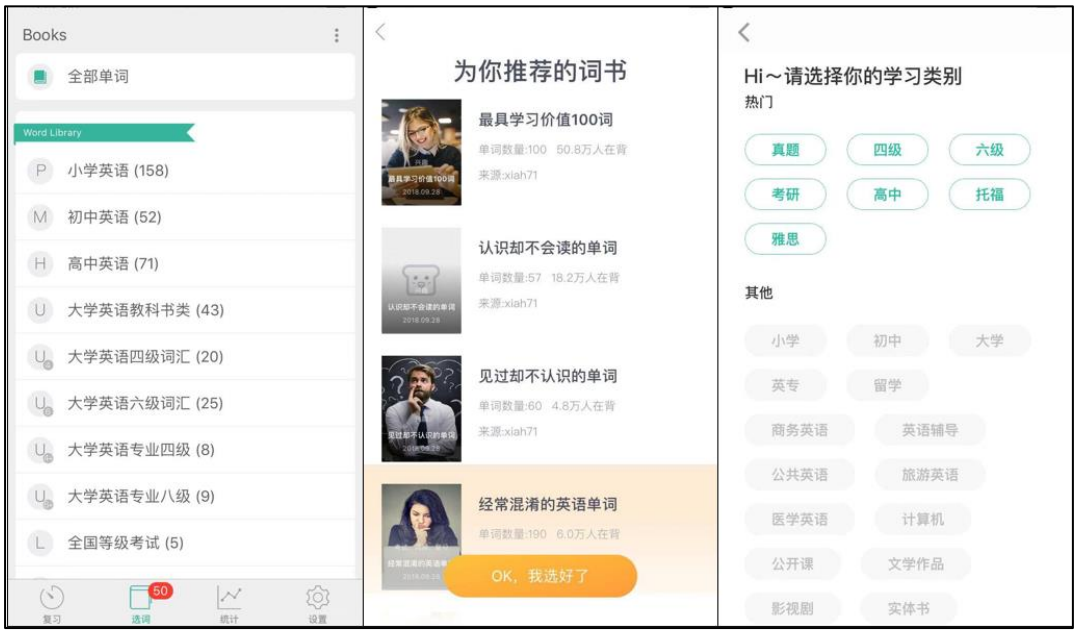

图 1- 3 手机背词软件的词书推荐列表

（三）应用实践

单词资源的更新速度问题在爬虫和自然语言处理技术的帮助下，已经找到了解决方案。那么剩下待解决的问题归结下来可以分为两块：学习者如何选择适合自己的应用，以及平台如何解决好迎合用户个性化需求、减少用户做大量选择的问题。事实上资源泛滥所带来的选择困难问题并不仅仅出现在教育领域，借助于计算机运算速度的不断提升，以及人工智能领域的不断发展，我们已经享受到了智能推荐的便利。如 Pinterest 图片社交分享网站，采用基于图的随机游走算法[3]，将用户的行为数据化为一张张出入点网络图，筛选并向用户推荐其最有可能感兴趣的图片。淘宝京东等购物网站收集购物车、浏览记录、购买记录信息，为用户推荐相关品类的优质产品。学习网站亦是如此，慕课网根据学习者的学习记录、兴趣科目、学习者的社交网络关系为推荐相似用户对方所学课程，以及其他相似课程。

根据学习资源种类的不同、学习目标的不同、学生群体的不同，设计灵活的学习资源个性化推荐模型，成了解决这一教育难题的突破口。

二、文献综述

（一）国内外相关研究现状

最早的推荐算法研究，是国外的 Xerox 公司的邮件过滤与推荐系统，并在上

[3] Ying R, He R, Chen K, et al. Graph convolutional neural networks for web-scale recommender systems[C] //Proceedings of the 24th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining. 2018: 974-983.

世纪 90 年代中后期，逐步累积了其他几种推荐系统的核心算法。发展至今，推荐技术已经融入了人们生活的方方面面——电商网站（Amazon、京东淘宝）、社交媒体（Facebook、Twitter、豆瓣微博）、搜索引擎（百度、谷歌），以及其他软件（网易云音乐、美团饿了么、今日头条等）中无一不包含用户推荐功能。推荐算法根据方法的不同，主要可以分为：协同过滤推荐算法、基于内容的推荐算法和混合推荐算法[4]。

在 CNKI 中国知网数据库和 WOS 数据库中，以“教育”、“推荐系统”作为关键词查找文献，对相关结果进行筛查和整理阅读。发现个性化推荐技术在教育中的相关应用研究已经初具规模。Murad 分析了 2013 至 2018 年间与学习管理平台（LMS）相关的 109 篇论文发现，推荐系统大多采用基于内容的推荐算法和协同过滤算法实现，为用户规划学习路径、推荐课程、书籍以及学习伙伴等[5]。柏茂林基于协同过滤算法，开发数学习题个性化推荐系统[6]。包昊罡构建了面向大规模在线学习的社会化推荐要素模型[7]。张楠以西安电子科技大学网络与继续教育学院在线学习平台的历史数据为实验数据来源，使用基于双属性评分矩阵及神经网络的协同推荐算法实现学习资源的个性化推荐[8]等等。

为准确描述其兴趣特征，刻画用户画像，进行个性化的推荐，主要通过两种方式抽取用户的行为数据——显式和隐式。显式的方式指通过用户注册等手段，获取用户基本信息，包括年龄、性别、选择的兴趣标签等。隐式的方式则是指分析后台记录等手段，跟踪用户的学习行为[9]，比如在线时长、下载、收藏记录等。然而智能推荐结合英语词汇学习这一领域，并没有找到相关研究。笔者以“在线学习”和“移动学习”替换关键词，搜索“英语词汇”、“语言学习”相关文献，对相关结果进行筛查和整理阅读。发现目前学者的研究主要可以分为：碎片化学习场景中词汇学习的模式[10]和策略探究[11][12]；移动学习视域下的词汇学习的现状分析[13]与调查研究[14]；系统设计[15]与软件开发类研究；软件应用有效性验证的实证研

---

[4] 冷亚军,陆青,梁昌勇.协同过滤推荐技术综述[J].模式识别与人工智能,2014,27(08):720-734.
[5] Murad D F, Heryadi Y, Wijanarko B D, et al. Recommendation System for Smart LMS Using Machine Learning: A Literature Review[C]//2018 International Conference on Computing, Engineering, and Design (ICCED). IEEE, 2018: 113-118.
[6] 柏茂林. 基于协同过滤的数学习题个性化推荐系统的设计与实现[D]. 渤海大学, 2018.
[7] 包昊罡, 李艳燕, 郑娅峰. 面向大规模在线学习的社会化推荐模型与方法[J]. 现代远程教育研究, 2018, (03): 94-103.
[8] 张楠. 面向在线教育的学习资源推荐方法研究与实现[D]. 西安电子科技大学, 2018.
[9] 陈佳艳. 基于学习行为特征的学习资源个性化推荐研究[D]. 南京邮电大学, 2018.
[10] 王珍珍. 大学英语移动学习模式创建方式及实践意义研究[J]. 才智, 2017, (06): 4.
[11] 武丽娜, 刘永权. 成人学位英语 APP 移动学习教学设计与效能分析[J]. 中国远程教育, 2016, (07): 20-25.
[12] 何丽艳, 崔羽杭, 林琳, et al. 基于移动学习模式的大学英语词汇学习策略研究[J]. 经济师, 2018, (12): 206-208.
[13] 冶靖靖. 词汇记软件对高中生英语词汇学习的有效性研究[D]. 西北师范大学, 2018.
[14] 张若男. 单词记忆 APP 对于初中英语学习效果提升的探索研究[D]. 上海师范大学, 2018.
[15] 邓丽君, 王涛. 基于计算机技术的英语词汇移动微型学习系统设计[J]. 自动化与仪器仪表, 2018, (08): 100-102.

究[16]与个案研究[17]等。

郝建海[18]等针对不同 App 的功能模块、学习者采用的记忆策略、使用频率时长和满意度效果发放问卷，调查发现用户在词汇基本信息的选用上有着巨大的差异，在有限的手机屏幕中，应当尽量减少无关信息，给与用户选择权对相应功能进行关闭。Elaish 等[19]分析了近年来的文献，研究发现词汇学习尤其适用于移动学习场景，而学习动机是影响移动技术在语言学习中的有效性的最主要因素。Hwang 等[20]分析了 2007-2016 十年间 SSCI 期刊中语言学习在移动学习环境下的设计和应用趋势，发现口语、写作、词汇学习中运用移动设备的效果显著，而语法、阅读、整体性语言学习使用移动设备辅助教学的效果却并不显著。李佩君[21]针对成人英语的特点，设计并开发学位单词冲关软件，并在实践中证明了该软件的有效性。

归纳国内外学者的研究，学习者对于使用移动设备或在线教育游戏进行碎片化语言学习的认可度不断上升，尤其在正式教学环境（学校）中应用效果良好，但同时在实践中也产生了一些问题亟待解决。第一、移动学习环境中学生学习的干扰因素较多，在缺乏教师参与和监管的场景下，对学习者的自制力、学习主动性要求较高[22]。第二、学习者对于碎片化语言学习的意愿具有差异性，对于学习时间、资源频次、资源类型都有不同诉求，鲜有研究关注如何满足学习者的个性化需求。第三、在线学习市场还处于不断发展的阶段，资源丰富但缺乏条理、针对性不强，学习者缺乏相对应的资源搜索能力和有效的学习策略指导[23]，难以真正起到有效辅助学习的作用。

（二）当前研究存在的问题及分析

通过对文献的整体梳理发现，不同年龄的学习群体，其学习习惯和心理特征存在差异，但相关的实证研究和学习策略模式探究并未从年龄层次对学习者进行划分，给出针对性的解决方案。国内外现有研究主要集中在高校和中小学课堂，对成人和学龄前儿童的英语学习者群体的关注度不够。

---

[16] 曹进, 邓向姣. 移动学习视域下“百词斩”对大学生英语单词学习影响的调查研究[J]. 外语电化教学, 2019, (03): 43-48.
[17] 李红美, 徐振华. 智能教学系统支持英语学习的案例研究[J]. 远程教育杂志, 2012, 30(03): 66-72.
[18] 郝建海, 郝建江. 英语词汇记忆类 APP 记忆策略使用状况调查研究[J]. 中国教育信息化, 2018, (15): 28-31.
[19] Elaish M M, Shuib L, Ghani N A, et al. Mobile English Language Learning (MELL): a literature review[J]. Educational Review, 2019, 71(2): 257-276.
[20] Hwang G J, Fu Q K. Trends in the research design and application of mobile language learning: a review of 2007-2016 publications in selected SSCI journals[J]. Interactive Learning Environments, 2019, 27(4): 567-581.
[21] 李佩君. 移动应用学习工具下的大学公共英语词汇教学模式建构[J]. 黑龙江教育学院学报, 2016, 35(05): 139-141.
[22] Neuman S B, Wong K M, Flynn R, et al. Learning Vocabulary From Educational Media: The Role of Pedagogical Supports for Low-Income Preschoolers[J]. Journal Of Educational Psychology, 2019, 111(1): 32-44.
[23] Rosell-Aguilar F. Autonomous language learning through a mobile application: a user evaluation of the busuu app[J]. Computer Assisted Language Learning, 2018, 31(8): 854-881..

其次，不同专业背景学生对英语碎片化学习需求和倾向性具有一定的差异，因此对于学习效果而言，不同研究呈现的结果不同。移动学习环境中学习者的激励因素、限制条件和应用策略值得进一步探究和分类。举例而言，大多数的单词软件应用范围广泛，缺乏针对特定情境开发的 App。对于有工作、升学或考级需求的成年学习者而言，他们并不缺乏学习动机。相反由于工作和生活的压力，导致此类学习者与出于兴趣想要增加词汇量的用户不同，迫切希望短期内迅速提高词汇量。而现有的背词软件并没有对两种学习目标截然不同的学习者进行划分。

第三，多数研究只关注了学习资源推送的内容和顺序，不考虑推送的时间、频率和资源形式，对于学习分析的维度过于狭隘。应当更为全面地从学习者偏好、认知结构、起始能力、主观学习意愿等多角度全面刻画用户画像，获取全面的学习者特征，为用户进行智能推荐。

最后，目前的软件均把学习者和软件本身视为分裂的独立个体，仅仅让学习者在使用软件之初决定未来的学习计划，而不考虑学习者的自主学习能力和线下课程的补充，使得软件推送的单词难度可能逐渐无法匹配学习者。应当深入探究数字环境下语言学习的评估模式，在软件使用过程中加入过程性、阶段性评价，实时更新用户推荐。

三、研究目的与研究意义

（一）研究目的

尽管互联网大数据技术飞速发展、也有越来越多的学习者期望使用在线学习进行语言学习，词汇学习软件应用已经初具规模，但没有形成系统的学习模式和策略，且智能推荐技术在外语词汇学习中的应用程度不深。导致存在学习效率低、用户活跃持久性不强、软件使用效果不尽如人意等问题[24]。

研究首先挖掘目前背词软件市场疲软的原因，基于真实的用户需求出发，调查背词软件用户满意度影响因素，运用问卷调查和访谈法构建软件的评价指标体系，挖掘背词软件的核心功能价值序列。其次，结合问卷数据、访谈结果和学习理论的指导，构建学习者能力模型和词汇记忆-学习风格模型，为不同类型的学习者提供个性化的词汇推荐。最后设计词汇学习智能推荐系统，开发系统的核心功能并在实践中不断迭代修改。

（二）研究意义

单词背诵一直以来是英语学习的入门难关。准确知道单词的含义、用法、发音，才能读懂材料、听懂他人的发言、写好一篇文章。大量实证研究表明碎片化

[24] Kessler G. Technology and the future of language teaching[J]. Foreign Language Annals, 2018, 51(1): 205-218.

学习尤其适用于词汇教学，移动学习对于英语词汇学习具有一定的促进作用。

对于软件开发商而言，研究通过问卷和访谈收集真实背词软件用户的反馈，构建软件的评价指标体系，为软件开发者更新软件功能提供参考性建议。

对于学习者而言，研究试图解决目前背词软件的痛点问题，提升用户的学习效率。借助公开数据集、丰富网络资源、爬虫技术和自然语言处理技术的发展，开发背词软件的词库自动更新功能，解决语料陈旧问题。同时探索了相关性计算、K-means 聚类、词向量训练等机器学习算法在系统中的应用场景，通过构建学习者能力模型与词汇学习-学习风格模型，为智能推荐系统的用户建模提供理论指导，提升推荐准确度。

四、研究思路

（一）研究方法

本文主要采用的研究方法为文献研究法和实验研究法，选用问卷和访谈的形式收集前期的用户需求信息。

文献研究法：通过归纳整理近年来国内外相关研究的期刊论文、硕博论文、国家标准等，了解关于该主题的研究现状；文献研究用于总结前人相关研究经验，为本研究提供启示，找到研究的创新点。本研究针对国内外词汇学习软件、自适应学习理论和资源推荐系统的研究现状进行了大量的文献查阅及分析，为后续研究打下基础。主要分析了目前个性化推荐技术在教育领域中的主要应用；整合柯克帕特里克的四级评价、加涅的学习结果分类、布鲁姆的教育目标分类法和学习风格理论，设计和构建了基于大数据的学习者能力和词汇记忆-学习风格模型；总结英语教学、词汇记忆与学习的相关文献，构建词汇资源的特征模型。

问卷调查法、访谈法：选取主流英语背词软件的用户作为研究对象，通过访谈和问卷调查，挖掘用户使用软件的真实情况。综合以上两种方式得到的文本和数据信息，总结影响背词软件满意度的重要因素。

实验法：为探究推荐模型是否对促进英语词汇学习有积极作用。研究者开发了智能推荐系统的相似词挖掘功能，并选取 S 大学新闻学专业 20 名使用背词软件三个月以上的本科生作为实验对象进行测试。学生学习两组不同的词表，一组为随机词表，一组为智能推荐产生的词表，收集用户对于两组词表推荐精准性的反馈信息，验证使用该资源推荐模型推送生词效率是否有所提升。

（二）研究框架

文章将人工智能视角结合英语词汇学习，构建了词汇学习的智能推荐模型。首先使用问卷、访谈等方式收集真实的用户需求和主流背词软件的使用现状，挖

掘词汇学习软件的核心功能和影响学习者使用软件的因素。其次使用文献分析法，构建学习者特征模型和词汇记忆-学习风格模型。综合采用欧氏距离、Jaccard 系数等相似度计算方式挖掘相似用户。构建资源特征模型，计算单词之间的相关性。综合相似用户和相关单词的计算结果，形成智能推荐的词表。设计词汇学习智能推荐系统，开发系统原型并测试。

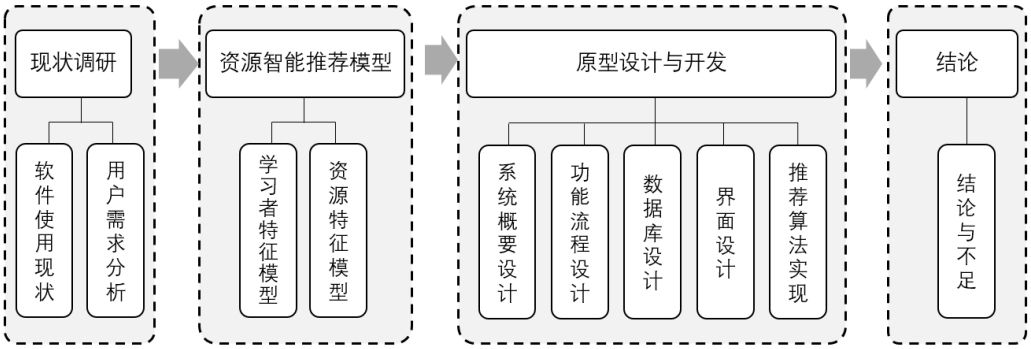

图 1- 4 研究框架

（三）研究重点与创新

研究的重点在于如何将大数据时代广泛应用的智能推荐技术，结合到英语单词学习中去，设计并开发词汇学习智能推荐模型。本文的创新之处在于：

（1）挖掘真实的用户需求：文章发放问卷调查来自不同专业背景和年龄层次的 83 名被试，了解背词软件的真实使用现状。并对 5 名长期使用背词软件达 1 年以上的用户进行深度访谈，挖掘当前软件的痛点问题，构建影响背词软件用户满意度的评价指标模型。

（2）清晰的目标群体定位：以具有考研、升学、考级或者实际工作等迫切需求的成年用户为目标群体，充分考虑该群体学习意愿强、希望在较短学习周期内快速提升词汇量的特点，将大数据智能推荐技术应用于刻画学习者画像，为相似学习者精准推荐生词。

（3）设计词汇记忆智能推荐模型：文章结合柯氏四级、学习结果分类、教学目标分类、自适应学习等相关理论，构建了学习者能力模型。梳理了现有文献中对学习风格的分类，结合调查问卷、访谈、市场调研的结果，又提出了新的词汇记忆-学习风格模型，丰富了现有的相关理论。最后在此基础上设计并实现了词汇智能推荐系统的原型。

第二章 概念界定及理论基础

一、核心概念

（一）教育大数据

大数据时代，各行各业都逐渐意识到数据爆炸带来的隐患和收益，对于海量数据的挖掘和运用催生出了新一波生产力的增长。大数据不仅在金融、通讯、电子商务、物流配送等信息行业快速发展，也使得教育的创新环境和理念发生了重要变化——学习资源快速膨胀、学习速度不断加快、学习方式不断革新。根据 IBM 提出的大数据 5V 特点：Volume（大量）、Velocity（高速）、Variety（多样）、Value（低价值密度）、Veracity（真实性）海量的异构型学习者数据不断积累，对于数据的加工能力提出了更高的需求。采用适用于大数据的技术，包括分布式数据库、云计算平台、大规模并行处理等。同时，近年来教育学界在学习分析、学习策略探究、教学评价改革、个性化教育和教育管理方式等领域不断探索，借助大数据思维，使得教育模式逐渐转变为数字化的个性化自适应学习[25]。从这一角度来说，教育大数据借助技术的更新，让教育的本质回归到了促进学习者个体的发展上去。

（二）群体智能

群体智能（Swarm Intelligence）一词最初源于动物学家对自然界中诸如蜜蜂、蚂蚁等社会性昆虫的群体行为研究[26]，科学家从这些生物的生存和决策模式中提取出如下两个特征：第一、并不存在中心控制，而是分布式的。这种模式适用于网络环境下的工作状态，不会由于某个或几个个体的决策失误、数据异常而影响对整个问题的求解。第二、群体具有自组织性。群体中的每个个体之间可以间接通信进行信息的传输和合作，因此每个个体都能改变环境。而群体所表现出来的复杂行为正式通过个体交互过程中体现出来的智能，因此群体具有自组织性。这种由于群体而涌现出来的智慧超越其组成个体的智慧，称之为群体智能[27]。

群体智能应用于教育环境中，即学习者个体对于特定知识点的学习，其能力和遵循的行为方式具有一定的规则，且学习者个体之间可以进行间接通信。因此群体呈现出的复杂行为，或称之为群体智能，对于新的学习者来说，具有极大的参考和应用价值。教学过程中可以采用群体智能的结论来改进教学手段、更新教学内容、分享学习策略……达到帮助学习者优化学习过程，提高教学效率的目的。

---

[25] 郑庆华,董博,钱步月,田锋,魏笔凡,张未展,刘均.智慧教育研究现状与发展趋势[J].计算机研究与发展,2019,56(01):209-224.

[26] Eberhart R C, Shi Y, Kennedy J. Swarm intelligence[M]. Elsevier, 2001.

[27] 赵健,张鑫禔,李佳明,贺晨.群体智能 2.0 研究综述[J].计算机工程,2019,45(12):1-7.

二、相关理论概述

（一）词汇学习策略

词汇是语言的砖石木块，是语言学习最为基础和关键的环节，而面对动辄成千上万的词汇，缺乏学习策略指导，光靠死记硬背是难以有效掌握英语单词的。传统单词记忆的学习策略注重如何避免“孤立”的学习单词，常见的策略有：1.结合语境：依靠上下文、指代关系或词义搭配来猜测[28]。这种记忆方式需要大量的语料和阅读量支撑。2.联想与分类：利用同类词和情境联想的方式把拼写相似、意思接近、用法雷同的词语进行归类，在使用过程中不断重复联想，加深记忆[29]。这种方式对学习者本身的词汇量储备有一定要求。3.图像、音频、视频等多媒体辅助记忆：利用图像和听觉记忆，将单词本身和具体的物象所联系，帮助学习者的理解和记忆效果。但缺陷是对于含义复杂的单词，绑定特定图片进行记忆会影响对单词整体用法的把握。4.构词法：通过记忆数量有限的单词词缀与词根的含义，学习和复习其他派生词。由于词缀与词根数量少、使用频率高的特点，利用构词法学习单词是公认最为基本、最为有效的方法之一，适用性极强[30]。应用适当的词汇策略改进学习方法，多管齐下，是帮助学生提高词汇记忆效率、扩大词汇量的重要方法。

（二）自适应学习

自适应学习(Adaptive Learning)理论最初源于 20 世纪 70 年代，沃特曼提出“自适应产生式系统”概念，从信息加工的角度研究和模拟人的学习，其本质上是一种计算机程序[31]。这种程序可以在问题解决的过程中产生新的规则，并把新的规则添加进程序中，从而更有效地解决类似的问题。在美国教育传播与技术协会(AECT)最新出版的汇编图书《教育传播与技术研究手册（第四版）》中，Mieke V.和 Geraldine C.两位学者从自适应学习的四个维度——对象，来源，时间（或情境）及方法，带领我们探索自适应学习研究范式中对学习关键要素的回答[32]。（1）改变什么：适应性学习可以通过区分任务难度水平改变学习内容，或改变内容的表征形式和路径选择[33]。（2）因何改变：关注三个层面，学习参数、学习者和系

[28] 李曹. 英语词汇教学中语境运用的研究[J]. 教学与管理, 2013, (09): 128-129.
[29] 张淑芳. 联想策略在英语词汇教学中的应用[J]. 教学与管理, 2013, (24): 139-141.
[30] 邢颢晨. 英语词源文化内涵与英语词汇教学——评《细说英语词源》[J]. 当代教育科学, 2014, (18): 2.
[31] Waterman D A. Adaptive production systems[R]. CARNEGIE-MELLON UNIV PITTSBURGH PA DEPT OF COMPUTER SCIENCE, 1974.
[32] Spector J M, Merrill M D, Elen J, et al. Handbook of research on educational communications and technology[M].Springer, 2014.
[33] Vandewaetere M, Desmet P, Clarebout G. The contribution of learner characteristics in the development of computer-based adaptive learning environments[J]. Computers in Human Behavior, 2011, 27(1): 118-130.

统的交互以及教学变量。（3）何时改变：基于学习者特征进行首次调整，随后基于交互参数做持续建模和调整。（4）如何改变： 常见的是由系统控制的适应，也包括由学习者完全控制学习环境和内容，以及共享控制适应。如图 2-1 所示，自适应学习四维视图非常直观地向我们展示了一个自适应学习系统中设计的核心问题。自适应可以分为面向学习者和面向教育者的自适应。对于后者而言，自适应教学对课程管理和现有教学体制之间有着较大的冲突，目前的成熟产品未曾多见，而前者，系统获取学习者交互数据、创建学习者模型、选择信息和展示信息内容是我们较为熟悉的功能。通过获取、分析、选择、展示四个基本阶段的循环，可以实现面向学习者的自适应。自适应学习发展至今，以智能技术为代表，包括教育数据挖掘、学习者建模和人工智能相关的机器学习、深度学习算法、知识库和语义网等已经成为了新的研究方向。

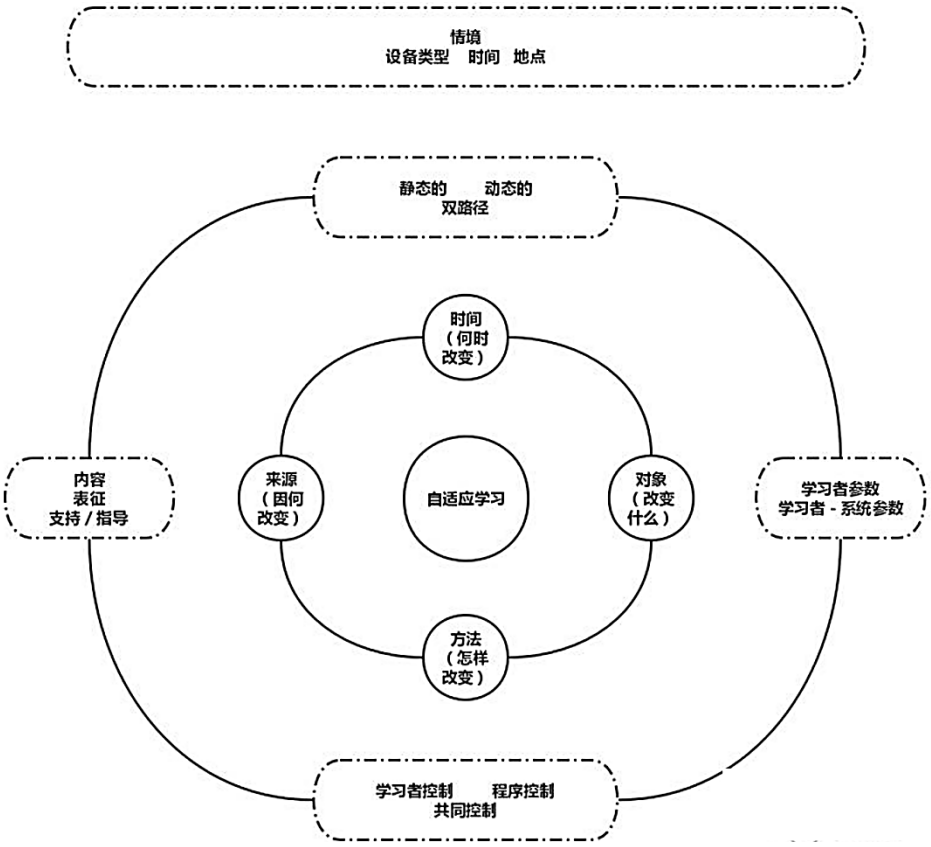

图 2- 1 自适应学习四维视图[29]

（三）学习风格

所谓学习风格至今并无统一的标准定义[34]，最早由美国学者哈伯特提出，认

[34] 王华容,谭顶良.近十年西方学习风格研究述评[J].外国中小学教育,2008(04):15-20.

为学习风格主要由认知要素、感觉要素和生理要素组成，是学习者与学习环境交互感知过程中表现出的相对稳定的认知、感觉和生理特征[35]。圣约翰大学的邓恩夫妇重新定义其组成因素为：环境变量、社会变量、情感变量、生理和心理变量。他们认为学习风格是学习者集中注意力,记忆和掌握新的或困难的信息和知识技能时所表现出来的方式[36]。Honey 和 Mumford 两位学者的通用定义是，学习风格是对能确定一个人偏爱的学习方式的那些态度和行为的描述[37]。Kinsella 则将其界定为：学习者个体在接受信息和信息加工过程中所习惯采用的方式,这种方式具有一定的独特性和持久性[38]。国内普遍认同的是南京师范大学谭顶良教授给出的定义——学习者持续一贯地带有个性特征的学习方式,是学习策略和学习倾向的总和[39]。这些定义各不相同，但可以归纳出学习风格的三个基本特征：学习者的学习风格倾向各不相同，且相对稳定持久；学习风格的形成不仅包含内在的生理、心理等因素，也受外在的教育、家庭、社会、文化因素的影响；不同学习风格的学习者，在信息加工习惯、态度、策略等学习行为上表现有所差异。除了定义的不同，国内外也出现了许多学习风格模型，包括 Myers-Briggs 风格模型、Kolb 的学习风格模型、Honey-Mumford 的学习风格模型和最为常用的 Felder-Silverman 的学习风格模型等。以荷兰学者沃蒙特[40]（Vermunt）的学习风格理论为例，学习风格可以分成四个维度：（1）学习观：指学生对学习过程的持什么态度和理解方式，如对完成作业和教师作用的看法。（2）学习动机：指学生为什么学习，涉及学习者的目标、意图、动机和学习期望。（3）加工策略：指学习活动中的学习者采用的不同认知加工方式，比如有人擅长利用词根词缀进行联想、有人选用重复默读几遍的方式记忆单词。（4）调节（管理）策略：指学生者对学习活动进行协调控制与管理的方式。沃蒙特的分类清晰简洁，又能完整准确描述各个学习风格要素，是本文主要参考的学习风格分类理论。

---

[35] 许薇. 基于个性化学习资源推荐的网络学习平台的研究与实现[D].云南师范大学,2017.
[36] 胡继渊,沈正元,张玉昆.中外学习风格研究现状综述[J].外国中小学教育,1999(03):16-20.
[37] Honey P, Mumford A. Learning styles questionnaire[M]. Organization Design and Development, Incorporated, 1989.
[38] Kinsella K. Perceptual learning preferences survey[J]. Learning styles in the ESL/EFL classroom, 1995: 221-238.
[39] 谭顶良.学习风格论[M].南京：江苏教育出版社，1995.
[40] Vermunt,J.D.Metacognitive,cognitive and affective aspects of learning styles and strategies:A phenomenographic analysis.Higher Education.1996(31):25-50.

第三章 软件使用现状与满意度调研

一、调查设计

（一）背景调查

不同英语单词背诵软件的记忆策略体现在功能设计上，各有不同也各有利弊。文章调查了市面上常见的七款主流背词软件的功能设计，如表格 3-1 所示，各大背词 App 形式多样，有着各自主打的特色功能，吸引着不同学习偏好的使用者。比如百词斩注重强化图片和词汇的联想，导致单词的含义理解片面化，或者曲解的情况，即使记住了图片也想不起单词的含义。知米背词、扇贝单词等软件的背词功能形式过于单一，容易造成学习者的注意力分散。墨墨背词选取了艾宾浩斯记忆曲线的规律，在第一次学习之后按照学习时间的推移，不断推送已经学习过的生词进行复习巩固。有用户对此褒贬不一，一定程度上这种复习功能的设计可以加强用户的单词记忆，然而对于想要快速刷一遍生词应付考试的用户而言，墨墨单词复习功能耗时较长，降低用户使用兴趣。除了这些个性化的功能设计特色，这些软件也具有一定的通病：一是词汇来源出自用户最初登录时选择的一本词汇书，语料的新鲜度不够。二是仅有少数软件包含前测，而所有软件均没有设置阶段性测试功能，无法随时更新用户的词汇量，进行更为精准化的单词推荐。进一步来讲，在被调查者群体中，背词软件有相当一部分忠实用户，认为该软件对扩大词汇量、帮助语言学习是有帮助的。但具体效果如何，我们却难以衡量。语言学习中经常有一些典型的案例，词汇量很大的学习者并不一定在口语、写作等实际生活工作需要的场景中如鱼得水，是因为众多学习者背诵的词汇语料来源陈旧。这个看似饱和的背词软件市场，还有很多值得探索的空间。

表格 3- 1 市面主流背词软件功能统计

序号	名称	单词信息	特色功能	前测	单词来源
1	百词斩	图片、发音、例句	PK、游戏复习、小讲堂	无	词汇书
2	墨墨背单词	图片、发音、例句	记忆曲线	无	词汇书
3	沪江开心词场	图片、发音、例句	PK、好友组队	有	词汇书
4	知米	发音、例句	拼词、文章阅读	无	词汇书
5	扇贝	图片、发音、例句	对战、每日一句	无	词汇书
6	不背单词	图片、发音、美剧片段	美剧节选	无	词汇书
7	有道背单词	图片、发音、例句	功能设置可选	无	词汇书

（二）问卷设计

本问卷结合市场调查、文献阅读和对部分学习者的访谈结果编制而成，重点

采用沃蒙特的学习风格理论，将学习风格测量维度分为：学习动机、加工策略、管理策略、学习观。探究不同年龄、专业背景、学习风格的用户对于背词软件的满意度与真实使用情况。问卷在卷首语介绍了问卷的调查目的及保护用户数据隐私承诺。问卷的主体分为三个部分，如表格 3-2 所示，第一部分为用户基本信息的调查，包括性别、专业、职业身份、学历背景。第二部分是学习风格、学习行为和软件使用现状的调查。第三部分是满意度影响因素调查，主要调查的是学习者在使用软件进行词汇记忆时最为关注的要素。最后调查了当前软件存在的局限性问题。

表格 3- 2 问卷设计

类别	题目	测量维度	题型
基本信息	您的性别是？ 您的年龄是？ 您的学科门类是？ 您的身份是？ 您的最高学历是？	用户背景	单选题
学习风格	是否使用过英语背词软件？ 使用过哪些背词软件？	使用现状	多选题
	选择英语背词软件的最主要原因是？	学习动机	单选题
	使用这类软件多久了？ 一般多久使用一次背词软件？ 一般在什么场合下会使用背词软件?	管理策略	单选题
	每次使用的时长？ 背词的过程中，你比较注重哪些内容? 背单词的过程中，是否会花费较长时间看单词的详细用法?	加工策略	单选 & 多选
	我使用背词软件是为了准确记住单词。 我使用背词软件是为了联系所学知识并理解。	学习观	五级量表
满意度	请将下列影响软件评分的因素按照重要性进行排序：界面外观设计、用户交互体验、学习资源质量、具有社交性、其他：_____	满意度影响因素	排序题

续表 3-2

	为下列影响软件用户满意度的因素按照重要性打分：界面清晰易用、外观配色简洁大方、交互功能设计有趣、单词推荐精准个性化、资源内容丰富多样、资源来源权威、具有社交性。		五级量表
其他	什么原因会造成你放弃使用背词软件？	软件功能优缺点	多选题
	目前使用的背词软件哪一点是你最不满意的？		简答题
	目前使用的背词软件哪一点是你最满意的？		简答题

信效度说明：本问卷并非量表型问卷，多以调查客观事实类问题组成，并含有多选题型，不适合做信效度分析。

二、调查实施

为了获取来自不同身份背景的样本数据，本次问卷发放并未局限在特定群体，使用问卷星制作并发布在线问卷后，采用社交通讯工具微信与QQ，进行朋友圈、群聊发放的方式收集数据。

访谈对象选取了五位不同身份背景的学习者（1 号学习者是 S 大学新闻专业本科生，2 号学习者是 M 机构英语辅导教师，3 号学习者是 N 大学教育技术学专业研究生，4 号学习者是金融从业者，5 号学习者是海外留学生），其共同特征是均使用背词软件超过一年以上。以及五位英语专业的教授就词汇学习和教学进行了深度访谈。

三、数据统计与分析

（一）软件使用现状分析

本次共发放问卷 83 份，排除没有使用过任意一款背词软件的受访者数据，共计获得有效问卷 68 份。利用问卷星中的在线 SPSS 功能进行数据分析，使用频数统计发现（1）调查对象基本情况分析：在参与调查的样本主要以在校学生为主，涉及不同专业，学历多集中在本科生和硕士研究生，女性调查对象比例高于男性。（2）用户粘性调查：超过 7 成有使用过至少一款背词软件的经历。32%的人数使用软件超过一年以上，占比最高，其次为使用 1-3 个月的学习者，占比 18%。（3）软件使用情况分析：样本中所列六款主流背词软件中，使用过百词斩的人数最高（76%），其次为扇贝单词（56%）和沪江开心词场（40%）。（4）用户在线时长分析：超过九成的被调查者每次使用软件进行学习的时间不超过 30 分钟，通过卡方检验，每次学习的时长和学习频次之间存在显著差异。学习时长

30 分钟以上的学习者选择每周使用 3-5 次及以上的比例高于平均值。每次学习时长 5-15 分钟的学习者选择偶尔想起来才用的比例高于平均值。（5）用户学习动机分析：超过 60%的单词软件用户学习的主要原因是考试压力，近三成的被调查者出于专业学习、工作需求以及海外生活等实际需要使用背词软件，只有不到 10%选择了个人兴趣爱好和长期的能力培养为主要学习动机。

（二）软件满意度影响因素分析

结合访谈结果、实际经验和最终收集到的问卷信息，发现影响一款背词软件评分的重要因素如表格 3-3 所示，包括四个主要维度：界面和外观设计层面：软件外观用色简洁、用户交互界面清晰。用户交互体验层面：主要指功能设计有趣、重点突出、用户交互形式多样。学习资源质量层面：资源来源权威、形式丰富。社交性层面：具有打卡、好友 PK 等一定的社交功能。而导致用户放弃使用英语背词软件的最主要原因除了个人控能力不足之外，软件广告过多、推荐单词的精准度不高、词库不更新导致“学无以致用”是最为主要的因素。

表格 3- 3 背词软件的评价指标

序号	维度	具体描述
1	界面外观设计	用色简洁大方、UI 界面清晰、重点突出、无广告
2	用户交互体验	功能设计有趣、准确推送单词、用户交互形式多样（错题本、听音辨意、单词拼写等复习游戏）
3	学习资源质量	资源来源权威、形式丰富（包含音标、例句、释义、词根词缀、近义词、图片等详细用法）
4	社交性	具有打卡、好友 PK 等一定的社交功能

将用户的基础信息（性别、专业、学历、年龄、职业）和学习动机等变量，分别与满意度影响因素之间进行方差分析发现：不同专业、年龄、性别、学历、职业之间对于这四类因素的感知重要性打分并无明显区别，用户普遍对资源质量本身的关注高于其他三类因素。而不同学习动机和满意度影响因素评分之间有显著差异。如表格 3-4 所示，出于专业学习、工作需求及海外生活等实际需要的学习者对词汇内容的丰富来源非常重视，而对内容的权威性重视程度最低。以考试压力作为学习动机来源的学习者则相反，对词汇内容的来源丰富性重视程度最低，更期望获取来源权威的词汇资源。出于个人兴趣爱好以及长期能力培养两类内部动机的学习者对软件的社交性重视程度较高，同时对软件的感知有效性评分最低。问卷中这几点发现与访谈结论相符。使用背词软件超过一年的用户也表示，背词软件推荐的单词在实际生活中的使用场景难以重合，往往用户都是为了应付考试，借助软件刷一遍词书而已。对于不同专业的学生而言，想要通过背词软件辅助学

术研究和写作还有较大的差距。一方面是推荐的单词准确率不高，一方面单词本身的语料来源也无法保障。例如新闻专业的学生时长要接触最新的时事热点，这些单词根本不能及时被收录到背词软件中，导致就算长期使用背词软件，词汇量有了提升，在学术方面和真正的实践运用层面难以保障效果。

表格 3- 4 学习动机-满意度影响因素评分方差分析

方差分析结果						
	3.选择英语背词软件的最主要原因(平均值±标准差)				F	p
	考试压力	实际需要	个人兴趣爱好	长期的能力培养		
界面清晰易用	4.27±0.92	4.38±0.77	3.50±0.71	4.50±0.71	123.485	0.000**
外观配色简洁大方	4.00±0.75	3.85±0.55	3.00±0.00	3.50±0.71	177.78	0.000**
交互功能设计有趣	3.81±0.94	3.69±0.95	3.00±0.00	4.00±0.00	94.365	0.000**
单词推荐精准个性化	4.12±0.91	4.38±0.65	4.50±0.71	4.00±0.00	134.571	0.000**
资源内容丰富多样	3.69±0.79	4.23±0.73	4.00±1.41	5.00±0.00	138.736	0.000**
资源来源权威	4.15±0.92	3.92±0.76	4.00±1.41	5.00±0.00	113.946	0.000**
具有社交性	2.23±1.07	2.54±1.20	2.50±0.71	4.50±0.71	45.156	0.000**
* p<0.05 ** p<0.01						

四、调查结论

通过整理问卷与访谈结果，发现一下几点重要结论：（1）超过 70%的受访者都至少使用过一款背词软件，平均使用背词软件 2.53 款，用户活跃周期多数在 3 个月以上。因此推断背词软件在学习软件市场中占有率较高、用户粘性较强，但存在同一用户下载多款软件进行比较的现象，单一软件无法满足用户的学习需求。（2）受访者的学习行为各不相同，例如 25%的受访者几乎不看单词的详细用法，而 16%的受访者几乎每个单词都会查看详细用法，包括学习频次、学习场景等也存在差异。这些学习行为的差异和用户的年龄、性别、学历、专业背景和职业等变量均不存在相关关系。（3）在所有影响软件满意度的因素中，不同学习动机的用户之间存在关注度差异，但整体而言对单词的精准推荐、资源内容的多样性、以及界面设计清晰易用的重视程度最高。（4）大部分用户的学习动机以外部动机为主，不到 10%的用户使用软件是出自学习兴趣或长期能力培养等内部学习动机。出于应试压力和实际工作学业需求的用户在词汇资源质量层面的关注程度有显著差异，前者关注词汇来源的权威性，后者注重词汇来源的丰富性。

第四章 词汇学习智能推荐模型设计

一、资源特征抽取

要回答好 Mieke 自适应学习四维视图中的：改变什么（what）、因何改变（why）、何时改变（when）和如何改变（how）四个问题，让系统实现智能推荐的第一步也是最为重要的一步，在于规划好如何提取以及提取哪些数据组成学习资源和学习者特征。只有基础打好，用户建模阶段才能更好地贴近实际情况，提高系统推荐的性能。

参考词汇记忆的各种理论，可以将用户背诵词汇时可能关注的内容分为：音标、中文释义、例句、短语搭配、图片、影音片段、词根词缀、相近词等。前期问卷调查和访谈结果显示，近六成的背词软件使用者只会对核心词或者生词进行深入学习，逐字逐句看单词的详细用法。超过 25%的用户甚至不看详细用法只关注单词释义、听一听单词发音，追求速成性质的词汇量增长。同时调查结果显示，用户在背词时最为关注的内容价值排序是：音标和中文释义、例句与短语搭配、词根词缀、相近词辨析和图片或影音片段。其中前两项的得分远超后三项。说明被调查对象对于背诵英语单词的形式依旧是传统型的释义加搭配。甚至部分访谈对象反映到图片形式的背词方式某种程度上是不利于词汇背诵的。第一、图片的含义有主观理解上的差异，造成有时候即使记住了图片，也无法回答正确单词的含义。第二、单一图片的内容无法承载一个含义丰富的单词的所有信息量，令学习者反而无法深化对词汇的理解。

这一点发现对自适应学习系统中资源特征的抽取起到了重要作用。对于学习资源而言，系统应当构建两个特征向量模型，第一个是内容特征，包括词汇的来源、词性词根词缀、释义、所属专业类别信息等。第二个特征是资源的形式特征。将英语单词的发音、例句、搭配、用法、词根词缀、近义词和配图等视为不同的资源呈现形式，根据单词本身的词性、含义、使用频率和场景，将单词进行划分三类：1.专有名词：难度大但使用频率低，特定场景下使用的专业词汇等，仅需知道释义和读音，对于含义单一的单词可以配以图片，并根据用户专业设置进行精准推荐。2.核心词汇：同时具有多种词性、且使用频率较高，需要掌握需用法、例句，配以词根词缀和近义词。3.普通词汇：使用频率一般、容易记忆或者重要程度一般的基础词汇，默认仅向用户展示释义音标等基本用户，并让用户选择是否查看该词的高阶用法。在抽取资源特征进行数据挖掘时，不仅需要构建资源的内容特征向量，资源的形式特征向量模型也是提升系统推荐准确度的重要基础。

二、学习者特征模型设计

（一）学习者能力模型

1. 理论基础

柯氏四级评估模型：由威斯康辛大学教授 Kirkpatrick 提出，该模型是世界上应用最广泛的培训评估工具。柯克帕特里克认为评价者进行项目评价时，需关照四个层级：反应、学习、行为和结果[41]。“反应”指的是学习者对项目的满意度情况；“学习” 指的是学习者在项目结束之后态度改变、知识增长或技能提高的程度；“行为”指的是学习者在项目结束后行为改变的程度。,评价者需要进一步对学习者的行为进行评估，判断其学到的新知识、技能和态度是否迁移到实际工作情境中。第四个评价层级是“结果”关注课程结束之后的学习成果，一般指组织内发生的持久变化，如效益的改善、管理水平和质量的提高等。柯氏评估模式对设计学习者能力模型的指导意义体现在三个方面。一是注重评价的差异性，根据学习者表现设计多层级的评价； 二是不仅关注学习者静态知识掌握，更注重学习者对知识技能的深层次应用； 三是评价的结果由具体的行为向高阶的思维加工和能力变化发展。

学习结果分类：加涅将学习结果分为智慧技能、认知策略、言语信息、动作技能和态度五个方面[42]。智慧技能主要由辨别、概念、规则和高级规则四大部分组成。认知策略是一种处理内部世界的能力，负责调控个体自身的认知过程。言语信息指学习者必须具备一套根据一定句法规则形成命题的心智技能。动作技能实际上是一种程序性规则，可以通过练习而改进。态度是使个体事先倾向于一定行动选择的心理状态，最主要的习得方式是模仿。加涅的学习结果分类对设计个性化学习者评价模型的指导意义在于：一、纳入了情感、策略、动作技能等不同维度划分学习目标，在评价学生学习结果的时候更加全面。二、不同的学习结果之间有着层级关系。比如言语信息就是认知策略和智慧技能的前提基础。三、不同类型的学习，教学方式不一样，评价手段也要因地制宜。

教学目标分类：布鲁姆的教学目标分类学一直是教学系统设计理论和实践的指导性原则，在学科教学设计中得到广泛的应用。布鲁姆将认知领域的目标分为识记、领会、运用、分析、综合和评价六个层次。2001 年，由 L.W. Anderson 和 D.R. Krathwohl 修订为“识记、理解、应用、分析、评价和创造”六个层次[43]。该

[41] Kirkpatrick J D, Kirkpatrick W K. Kirkpatrick's four levels of training evaluation[M]. Association for Talent Development, 2016.
[42] Gagne R M. Learning outcomes and their effects: Useful categories of human performance[J]. American psychologist, 1984, 39(4): 377.
[43] Krathwohl D R, Anderson L W. A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives[M]. Longman, 2009.

理论对个性化评价层次塔的指导意义在于：评价内容要以教学目标为依据；个性化学生者的评价结果也应由低阶目标向高阶目标渐进。

2. 学习能力的基本构成

依据柯克帕特里克的四级评价模型，学习的学习效果应当从反应、学习、行为和结果四个层面来分别评估，因此在构建学习者能力模型时，不仅是考量用户一次学习结束产生的效果，或者学习行为发生的过程，更要把学习者的行为变化、最终学习产生的结果纳入评价指标。结合加涅的学习结果分类理论，学习结果包括智慧技能、认知策略、言语信息、动作技能和态度五个方面。该理论对于构建学习者的能力模型的参考价值在于纳入了学习者的情感参与、学习策略和动作技能等不同维度划分学习目标，使得评价学生学习结果的时候更加全面。最后布鲁姆由低阶目标向高阶目标渐进的教育目标分类法也对学习者能力模型的建构起到了关键的启示作用。布鲁姆将认知领域的目标分为识记、领会、运用、分析、综合和评价六个层次，学生者的个性化能力模型评价维度也应当逐渐提升。

借助三大理论的支持，文章将学习者能力分为三大类，六个二级指标，教学目标从具体逐渐到抽象。维度一是学习成效类，主要考察的是学习者陈述性知识的识记、理解与简单应用与分析的能力。维度二是情感态度类，主要考察的是学习者是否具有自我导向、主动学习以及同伴互助等特性。从投入度和主动性两个维度，评价的不仅是认知投入，上升到情感投入层面，可以挖掘出学生的学习积极性、学习动机水平。维度三是最为抽象的学习迁移能力，主要考察的是学习者的学习策略、自我调控度、问题解决能力、创造性思维能力，是更为抽象和高阶的教学目标。这三个大类，六个维度的学习者特征之间是层层递进又相互影响的关系。情感态度影响学习能力和学习迁移，学习能力和学习迁移又能反作用于情感态度。

3. 学习者能力模型

精准的推荐算法要建立在合理抽取学习者特征和资源特征的基础上，背词软件中的资源特征较为明显，基于语音转文字、文本分词、关键词提取和文本相关性计算等技术，可以有效提取不同资源的特征。而学习者特征的抽取则涉及到教学理论的支撑。如表格 4-1 所示，根据前文总结的学习者能力构成，将词汇学习智能推荐系统中每一项学习能力的测评转化为具体可测量的学习者数据。通过对学习者的基本信息、学习行为数据的抽取和清洗，得到可以量化比较的数据指标，完善了学习者能力模型的建构。

表格 4- 1 学习者能力模型

一级指标	二级指标	对应学习能力	具体评价指标
学习成效	完成度	应用	完成测试的客观题结果数据
		理解	完成测试的主观题结果数据
	正确率	识记	复习词汇的准确率
		分析	词语辨析的准确率
情感态度	主动性	学习动机	信息注册时设置选择不同的学习期望、记录用户学习动机
		自主学习	用户登录软件的频率
	投入度	学习毅力	用户的学习持续时间（在线时长）
		互动交流	学习社区活跃度：记录点赞、分享、单词评论的次数
学习迁移	学习策略	学习习惯与方法	学习规律：统计学生在线时间间隔、上线频率、平均每个单词的学习时长等行为数据
	创新能力	应用与问题解决	用户发表优质单词评论的次数

对于陈述性知识的识记、理解等基本学习能力的衡量，可以通过统计用户完成阶段性测试的成绩来判断。对于自我导向、主动学习以及同伴互助等情感态度类能力的衡量，一方面可以来自于用户注册时自我评估的学习期望、在线时长、学习频率、学习社区活跃情况（回复、点赞与分享数量）等，挖掘出学生的学习积极性、学习动机水平。对于学习者的学习习惯与方法、问题解决能力、创造性思维能力等高阶学习能力的探索，这些数据的挖掘需要进行初步的模型假设和验证，可以推进的方向包括：探索学生在线时长和时间间隔与学生学习规律性之间的关系；资源收藏数、平均学习时长、上线间隔和测试之间是否具有相关关系；优质评论数量和学习成效之间的关系等等。深入地从六个维度全面衡量学习者的能力，有助于刻画更为精细的用户画像，为挖掘相似用户进行词汇推荐提供基础。

（二）学习风格模型

1. 理论基础

学习风格专家邓恩的研究显示，根据学生的学习风格偏好采取相匹配的教育干预措施对学生的学业成绩有显著的积极影响[44]，这一点受到国内外学者的普遍认同。但如同前文问卷调查结果显示，受访者的学习风格差异和用户的年龄、性别、学历、专业背景和职业等变量均不存在相关关系。国内外研究对于学习风格的影响因素尚存在矛盾。阿姆斯特丹大学学者 Wilfried 对 204 名分别来自五年制一般高级中学（senior general secondary education)和六年制大学预科中学（pre-university education）展开学习风格调查，在不同教育背景的学生之间并无发现学

[44] Dunn R, Griggs S A, Olson J, et al. A meta-analytic validation of the Dunn and Dunn model of learning-style preferences[J]. The Journal of Educational Research, 1995, 88(6): 353-362.

习风格差异[45]；Wehrwein 发现学习风格存在性别差异，女性相较于男性学习者更偏好单一的信息呈现方式[46]；Clara C.发现东南亚和白人学生不同种族之间存在学习风格差异，而性别、国籍等是无关因素[47]；Slaats 调查中等职业学校学生发现不同学科之间存在显著学习风格差异[48]。这些研究从侧面反映了学习者的学习风格并不是由单一因素影响的，正如谭教授的学习风格定义："学习风格是学习者持续一贯地带有个性特征的学习方式,是学习策略和学习倾向的总和。"

2. 学习风格的测量维度

包括最常见的 Felder-Silverman 模型和 FDI 模型等在内，目前学习风格模型数量近百种。学习风格专家沃蒙特提炼出四种学习风格类型：复制导向、意义导向、应用导向和无导向类型[49]。邬庆儿从学习者感知、认知和情感个性特征层面构建了远程英语学习风格三维模型[50]。但学者 Coffield 曾指出很多风格模型在实践应用中存在缺陷，包括无法保证测量工具的有效性和可靠性等问题[51]。但随着技术的发展，学习者的行为统计不断数字化，智能推荐系统可以动态地搜集学习者行为并划分学习者的学习策略和学习倾向，进而推断学习风格。

基于此，研究分析并整合了不同学习风格模型的维度，根据实际情况和调查结果删除其中不符合词汇记忆学习情况的若干条目，最终修订了词汇记忆-学习风格模型。该模型探讨了为不同学习风格的用户制定智能推荐策略、提升词汇智能推荐模型性能的关键问题。如表格 4-2 所示，词汇记忆-学习风格从情感、认知和感知层面寻找切入点，主要分为三个维度：学习动机、信息加工和学习管理。学习动机指学习目的，其中复制导向的学习者主要出于应试压力，认为词汇学习就是简单的知识记忆；意义导向的学习者主要出于内部动机，如个人兴趣与能力培养，对词汇学习的观点符合建构主义学习理论；应用导向的学习者的学习动机主要出于留学、工作、专业学习等实际需求，偏向实用主义学习理论的观点。信息加工指学习活动中的认知方式，词汇学习以浅层加工为主的学习者偏好使用简单、机械化的记忆手段，耗时较短。以深层加工为主的学习者注重知识的重组与建构，常采用联想、类比、造句等方式帮助记忆，耗时较长。学习管理指学生根据自身能力水平，调节学习进度、安排学习活动的能力。计划型学习者主动性强、

[45] ADMIRAAL W, SWART J. Learning styles, motivation and performance: differences between two school levels in Dutch secondary education[J]. education, 2011, 15: 14.
[46] Wehrwein E A, Lujan H L, DiCarlo S E. Gender differences in learning style preferences among undergraduate physiology students[J]. Advances in physiology education, 2007, 31(2): 153-157.
[47] Park C C. Learning style preferences of Southeast Asian students[J]. Urban education, 2000, 35(3): 245-268.
[48] Slaats A, Lodewijks H G, van der Sanden J M. Learning styles in secondary vocational education: disciplinary differences[J]. Learning and instruction, 1999, 9(5): 475-492.
[49] Boyle E A, Duffy T, Dunleavy K. Learning styles and academic outcome: The validity and utility of Vermunt's Inventory of Learning Styles in a British higher education setting[J]. British journal of educational psychology, 2003, 73(2): 267-290.
[50] 邬庆儿. 远程英语学习风格三维模型研究[J]. 继续教育研究, 2009, (02): 50-52.
[51] 乔兴媚, 杨娟. 学习风格用户模型分类及其自适应策略[J]. 现代教育技术, 2019, 29(01): 100-106.

了解自身的能力水平，可以自主掌控学习活动和学习进度。随意型学习者缺乏学习积极性、对自身能力认知模糊，往往需要借助外界（家长老师、系统提醒等方式）安排学习活动、调整学习进度。

表格 4- 2 词汇记忆-学习风格模型

一级指标	二级指标	解释与含义
学习动机	复制导向	动机源于应试压力，认为词汇学习就是简单的知识记忆
	意义导向	动机源于个人兴趣与能力培养，持建构主义学习观
	应用导向	动机源于实际需要，符合实用主义学习理论的观点
信息加工	浅层加工	对词汇学习使用简单、机械化的记忆手段，如抄写朗读等
	深层加工	词汇记忆过程中经过学习者的重组与建构，如联想类比等
学习管理	计划	学习者主动性强、了解自身的能力水平；偏好自主掌控学习活动和学习进度
	随意	学习者缺乏学习积极性、对自身能力认知模糊；须借助外界刺激安排学习活动、调整学习进度

3. 词汇学习-学习风格模型

对于不同的学习者，智能推荐系统会基于对学习风格的自适应，调整学习内容和学习活动，以提升学习者的学习效率。根据前文归纳的学习风格模型，词汇学习智能推荐系统可以采用不同的推荐策略。

如表格 4-3 所示，对复制导向-浅层加工-计划型的学习者而言，学习者存在应试压力，有固定的学习频次和学习单词数量，系统应当根据用户设置定时定点推送提醒、在学习界面优先显示单词的基础用法、并选用权威来源、特定来源的词汇书，例如雅思核心 3000 词等。而以应用导向-深层加工-随意型的学习者举例，学习者缺乏自我管理能力和学习主动性，其学习动机主要来自于实际需求。系统应当优先推荐学习者自定义语料库的词汇，通过自然语言处理技术，将用户上传的专业笔记、课本文献、复习资料、方案书等作为原始语料库抽取核心词。并动态收集学习者的上线时间、软件使用频率、单词学习数量等行为数据进行智能推荐，显示单词的进阶用法。

表格 4- 3 学习风格与对应推送策略

学习动机	信息加工	学习管理	
		计划	随意
复制导向	浅层加工	定时定量推送+显示单词基础用法+选用权威/特定来源词汇	系统智能推送+显示单词基础用法+选用权威/特定来源词汇
	深层加工	定时定量推送+展开单词进阶用法+选用权威/特定来源词汇	系统智能推送+展开单词进阶用法+选用权威/特定来源词汇
意义导向	浅层加工	定时定量推送+显示单词基础用法+选用多来源词汇	系统智能推送+显示单词基础用法+选用多来源词汇
	深层加工	定时定量推送+展开单词进阶用法+选用多来源词汇	系统智能推送+展开单词进阶用法+选用多来源词汇
应用导向	浅层加工	定时定量推送+显示单词基础用法+选用自定义来源词汇	系统智能推送+显示单词基础用法+选用自定义来源词汇
	深层加工	定时定量推送+展开单词进阶用法+选用自定义来源词汇	系统智能推送+展开单词进阶用法+选用自定义来源词汇

三、词汇学习智能推荐模型

对于大部分自适应学习系统，都混合使用静态和动态数据结合的方式进行用户建模。静态数据获取要求用户在注册时填写基本信息、更新学习档案并完成一系列关于兴趣话题、技能水平等问卷来确定他们的学习偏好。然而学习风格问卷的假设基础是学习者对自己有清醒认知，问卷填写是基于自我报告的测量，而非能力测试，所以其效度有很大的问题。因此现有系统逐步向动态数据挖掘的方法转变，大量学习相关的行为数据都被收集和利用是获取学习者的动态交互数据，然后通过贝叶斯网、隐马尔可夫模型等机器学习分类算法或深度学习神经网络，让计算机推断学习者风格。

如图 4-1 所示，自适应学习系统的学习者数据按照数据类型的不同，可以分为三类。第一类数值型：如资源学习时长、作业/测试完成情况、学习频率等与用户交互相关的操作数据。第二类文本型：单词评论、问卷回答、测试主观题答案等文本数据。第三类混合型：设备型号、登录地点、时间、用户名、年龄性别等设备及用户基础信息。

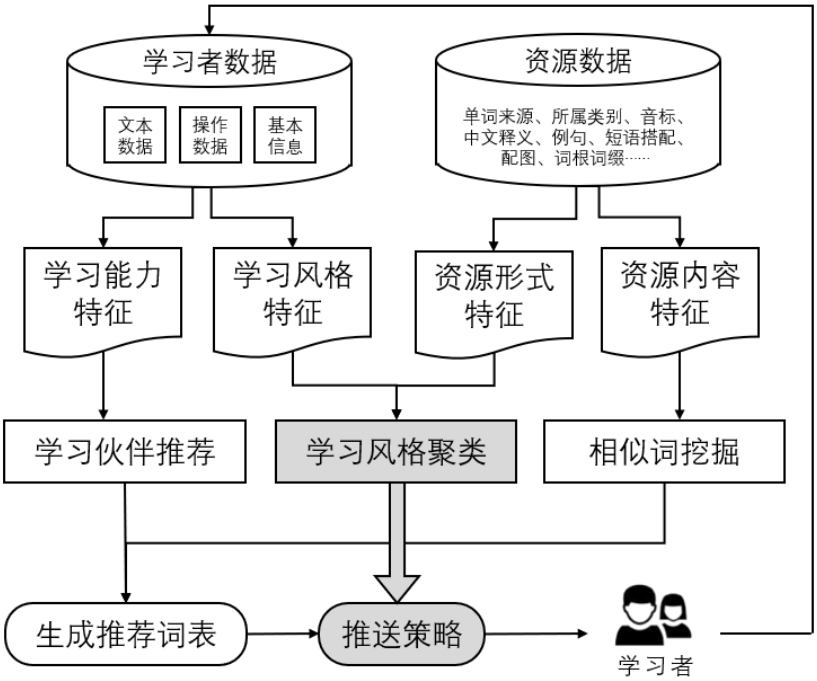

图 4- 1 个性化学习智能推荐模型

在学习者学习的过程中，系统不断收集学习者的行为数据，将这些文本和数值型的实时数据转换成一个个学习者特征和资源特征，发送到服务器计算特征向量之间的相似度。帮助学习者开始背词时，由系统根据学习者能力模型，计算用户特征之间的相似度，为用户匹配学习伙伴，将学习伙伴生词表中的词汇推荐给新用户。通过提前预判哪些是该用户不熟悉的陌生词汇，提升用户背词的效率。在用户想要学习新话题的主题词汇时，学习伙伴的生词本也可以成为重要的推荐词表来源。而对于历史记录空白的新用户而言，数据不足难以抽取学习能力特征，系统也可以通过挖掘用户已学生词的相似词，生成推荐词表。最后，在将词表直接推送给学习者之前，系统根据词汇记忆-学习风格模型提取用户学习风格特征，可以实现不同学习风格用户的个性化推荐服务，不仅是推荐的单词内容，对推荐数量、时间、来源、呈现形式都应用个性化的自适应策略，提升词汇学习的效率。

第五章 词汇学习智能推荐系统设计

一、需求分析

（一）设计目标

根据前期调查结果显示，在影响背词软件的满意度的因素中，推送单词的准确性是学习者最为关注的指标。然而在受调查的七款软件中，各大 app 虽然在各个维度上都有其表现出色、优于竞争对手的一面。比如百词斩的好友 PK 功能非常具有趣味性；墨墨背词采用了艾宾浩斯记忆曲线帮助用户科学背诵；不背单词截取熟悉的美剧片段帮助用户理解词汇使用的语境。但对于第二点，如何提升用户背到生词的概率，各大 app 却没有给出一个出色的解决方案。都相似地选择了由用户选择一本权威词汇书作为学习的起点，然后根据设定的背词计划，推送每日新词。由用户来剔除熟词、挑选生词加入词本，这样的学习体验和用户自己买一本乱序的纸质书，顺着每日词表背诵的差异不大。其次，在英语学习的过程中，学习者的输入绝对不仅仅是来自一款软件，多看一篇英文报道、多上一节英语课、多听一集 VOA 常速……这样长期积累下来，用户的英语能力应该是动态变化的，同样要考雅思的学生，基础差的学生想要使用软件逐步提升、纠正发音、巩固用法、扩展词汇量。基础好的同学想要使用软件查漏补缺，针对性查看一些生僻词，迅速提高。但两种用户却都只能选择同一本“托福高频 800 词”。通过选择同一本标准词书，无法满足用户的个性化需求。

针对以上主流背词软件的弊病，本文尝试设计并实现词汇学习智能推荐系统，首先添加用户上传语料的功能，实现词库的自动更新。其次完善测试功能，将前测和阶段性测试加入用户的学习过程，让用户在感觉系统推荐正确率下降时，可以有选择性地进行新的测试，更新测试记录。最后，融合前文的研究成果构建和更新学习者能力模型、学习风格模型，实现对用户群体的精准刻画，提升系统资源推荐的效率。通过静态获取和动态挖掘的方式获取用户的基本信息和行为交互数据，形成学习者特征，通过机器学习算法推断学习者能力和学习风格。实现词汇的来源、难度、时间、频次、数量以及呈现形式的智能推荐。

（二）功能需求

系统的用户角色分为学习者和管理者。其中学习者的主要功能包括：个人信息维护、上传语料、完成测试、词汇学习、词汇评论与点赞。管理员的主要功能是对语料库与用户评论进行审核、词库更新、发布测试、学习伙伴推荐、生词推荐等。系统创新之处体现在如下功能中：

（1）语料更新：解决专业语料库的单一性和时效性不足的问题。通过用户

上传语料库、系统审核、分词、提取关键词等技术手段，最大限度发挥群体智能的作用，实现语料库的实时更新。

（2）评论点赞：增加用户评论功能，汇聚群体智能、消除用户背词过程中的孤岛感。对于一个单词的具体用法，不同专业背景和不同情境下有着极大的不同。系统增加了用户评论单词的功能，使得其他用户除了看到系统给出的官方单词释义与用法之外，能够更快更新更全面更精细地掌握同专业的其他用户对于某个特定单词的补充用法，并为优质评论点赞。

（3）根据学习者能力模型挖掘学习伙伴：对于交互记录数据量大的深度用户，挖掘其测试正确率、发表优质评论数量、登录时间间隔等数据，利用学习者能力特征向量建模，为其推荐学习伙伴。

（4）生词精准推荐：解决智能单词推荐准确度不高的问题。将用户学习伙伴的生词表、已学生词的相似词、共现词作为推荐词重要来源进行混合推荐，提升系统的生词推荐效率。

（5）根据学习风格模型调整系统推荐策略：解决用户背词耗时长的问题。与其他背词软件一股脑将所有用法展示给用户看的方式不同，系统将单词本身作了资源类型的划分，减少干扰信息的呈现，帮助用户提升背词效率。同时根据不同学习风格，对单词来源、数量以及推送频率进行个性化的调整。

（三）可行性分析

在理论层面，本文调查了数十种学习风格领域的专家的分类模型、对国外内智能教育领域的文献进行梳理，为词汇学习智能推荐系统的研究提供了良好的理论支持。在应用层面，使用移动终端随时随地学习单词的方式已经成为年轻一代认可的方式，然而目前主流的背词手机软件中的生词推荐功能形同虚设、语料陈旧、来源单一，因此背词软件市场依旧存在未被满足的用户需求，应用前景广阔。在技术层面，随着自然语言处理技术的发展，借助 Gensim、NLTK 等 python 工具包，可以轻松实现分词、关键词提取、词向量训练等功能。同时计算机算力的提升，又为使用机器学习甚至深度学习算法实现推荐功能提供了硬件保障。

综上所述，在理论、应用和技术层面上，该系统的研究都是可行的。

二、系统总体设计

（一）系统架构

词汇学习智能推荐系统架构如图 5-1 所示分为三层：用户层、业务层和数据层。数据层提供数据存储服务，承担保证数据可靠安全的职责。根据系统的实际需求，数据层存储了包含用户信息库、用户日志行为库、词汇库、语料库、用户

发表的评论数据、测试数据等。业务层实现推荐系统的核心业务逻辑，包括相似词挖掘、相似用户挖掘，使用基于用户的协同过滤算法向学习者推荐单词，通过聚类算法定位用户学习风格，调整推送方式等。用户层负责学习者和系统之间进行交互、服务器响应用户请求并展示内容结果，例如单词学习、信息注册、点赞评论、语料上传、完成测试等功能。该层产生的所有用户行为数据将被记录到日志数据库中。

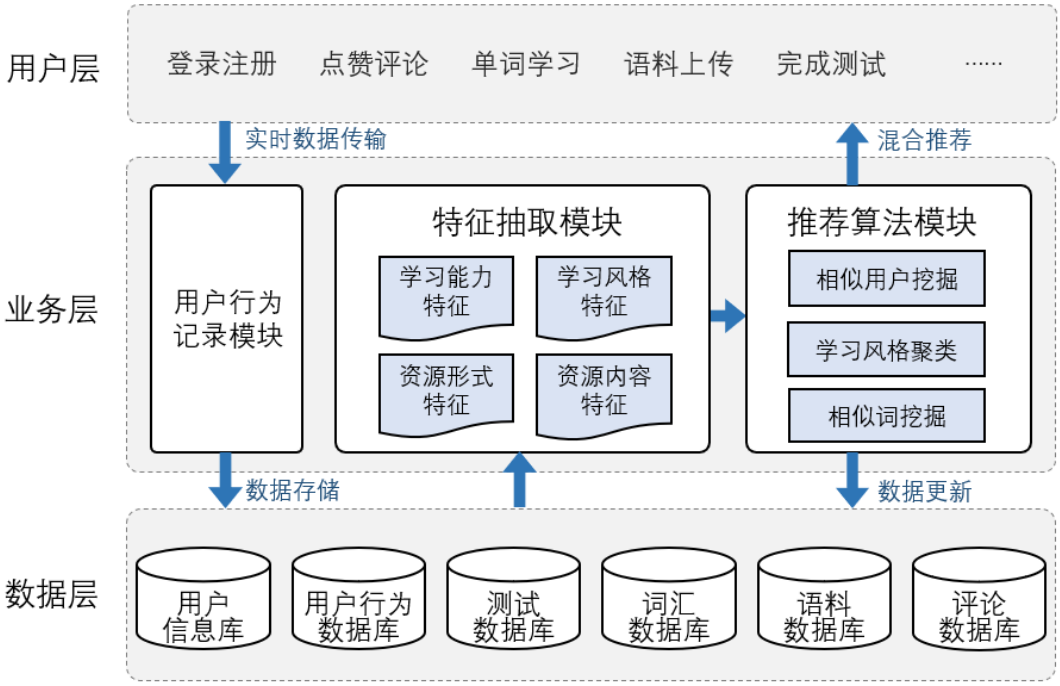

图 5- 1 系统架构图

（二）功能流程设计

1. 单词学习

背词软件的核心功能是单词学习，如图 5-2 的功能流程图所示，用户在进行背词时，系统会判断是否为新用户，新用户需要先完成测试，已完成过一轮测试的用户如果长期未进行新一轮测试、或认为上一轮测试结果不能准确反映自身水平，可以选择重新接受测试。系统会根据用户前期注册时登记的信息，为不同需求的用户推荐适应试题，比如为选择四六级考试为学习目标的用户推荐历年真题或者高质量的预测题；为需要提升专业技能的新闻专业学生选择 BBC News 或者 New York Times 等国外原版新闻；为选择提升商务英语会话写作能力为学习目标的用户选择播放一段日常对话或者一段项目招标书的背景介绍为试题……每一份试题的考试结果包含试卷编号、用户的考试成绩以及用户在做题时收藏生词的情况。根据这些学习数据，系统可以为用户寻找相似用户以及相关性高的单词，形成推荐词表，给用户学习。用户在学习新单词的时候，可以选择是否收藏为生

词、是否评论该词、是否为单词评论点赞或者直接跳过学习下一个单词。如此循环往复，用户的生词本数量不断增加，每次重新打开软件开始学习的时候，系统会根据更新版的生词库，推荐新一批单词。如果需要复习，用户直接点开生词本即可。帮助用户每次学习都可以快速找到新的生词，提升背词效率、快速扩张词汇量。

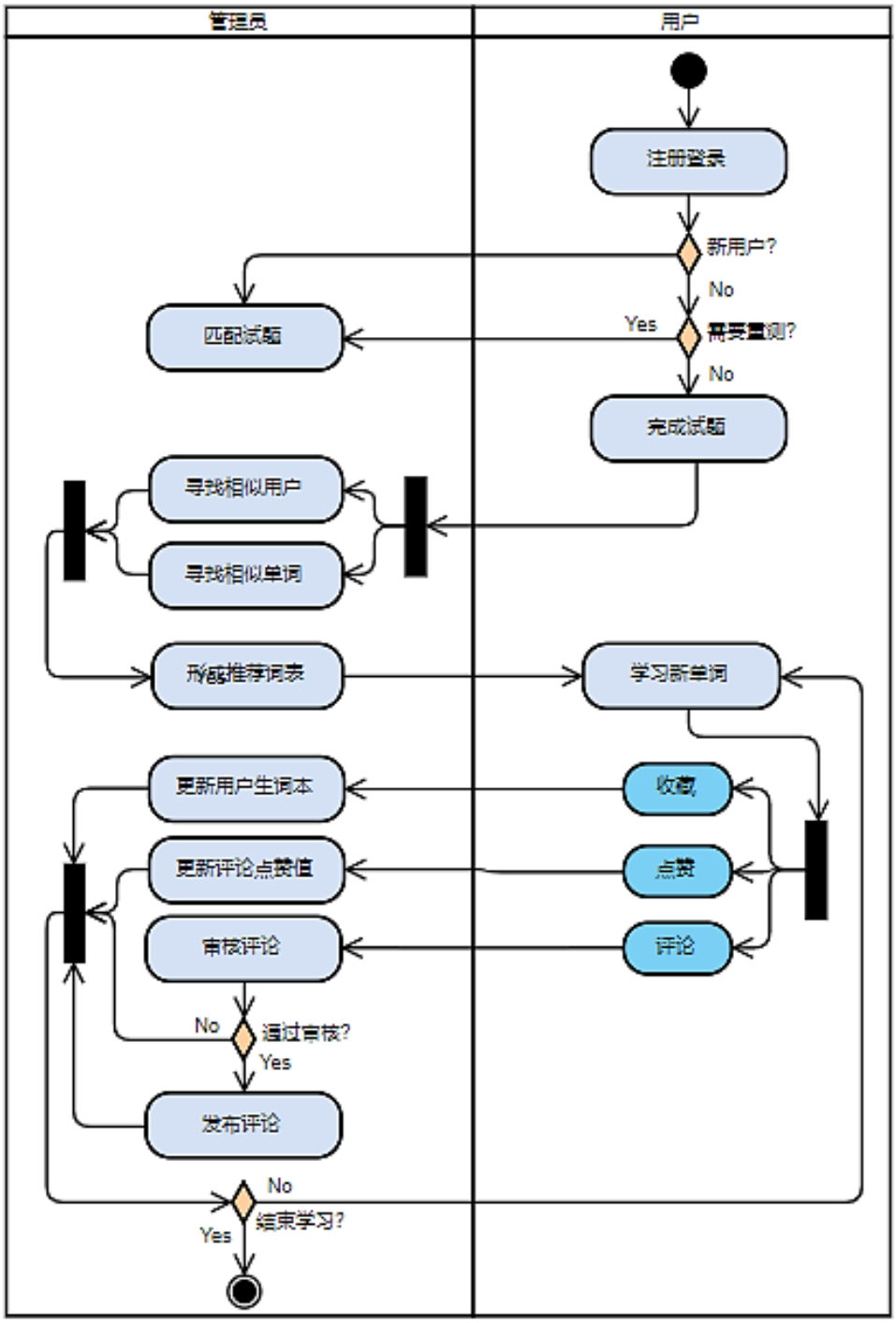

图 5- 2 系统背词功能流程图

当用户在收藏词汇的时候，系统会自动询问用户，是否将单词记为核心词，如果不做标记，则系统根据单词本身特性判断该词语是否属于专有名词，不属于则记为普通单词，在复习阶段仅向用户展示释义、音标等基础用法。若记为核心词则在复习阶段不仅显示基础用法，还会进一步展开例句等进阶用法。

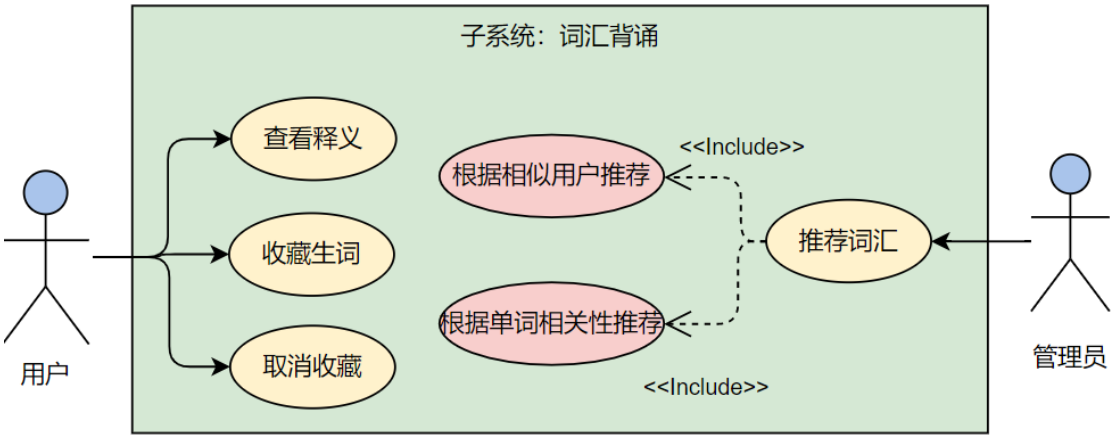

图 5- 3 词汇背诵用例图

2. 语料更新

在语言学习的过程中，不同专业背景的学生对于英语词汇的需求具有个性化的需求，譬如计算机学科学生需要掌握最近技术领域的成果、历史类的学生需要涉猎广泛的地名、人物名、新闻类的学生需要掌握最新热点时事帮助新闻写作……而往往一本专业词典并不能从根本上解决他们的需求。词典的编辑需要采集不同领域的相关语料，结合专家意见，进行梳理整合排序。这样的操作使得词典中收录的单词务必具有一定时间上的滞后性。导致学生在学习和背诵词汇的阶段和实际情境下依旧产生了单词上的障碍，导致出现怎么背单词也背不完，背了单词也听不懂、写不出、用不好的“脱节”现象。为了弥补这一语言学习工具的痛点，如图 5-4 所示，系统针对不同专业背景的学生，采取了用户可以自定义语料的方式，允许用户上传包括：演讲视频、采访录音、新闻报道、专业论文等不同形式的语料素材，对现有的专业语料库进行补充。管理者可以审核资料的权威性和正确性，对通过审核优质语料进行语音转文字、分词、提取核心词、计算单词相关性等操作，更新专业词库。借助于语音识别工具、爬虫以及越来越丰富的网络资源，语料来源空前丰富。借助 NLTK、Gensim 等自然语言处理包，可以非常轻松地实现去除停用词，通过计算 tf-idf 词频-逆文档词频值来提取核心词、训练词向量功能。通过共现词矩阵和训练好的词向量，可以挖掘共现词和相似词，为后续的个性化推荐单词做准备。管理员可以对用户上传的语料素材进行审核，不断提取最新素材，对现有语料库进行更

新。同时，对于积极上传高质量素材的用户进行积分的奖励，鼓励用户的使用热情。

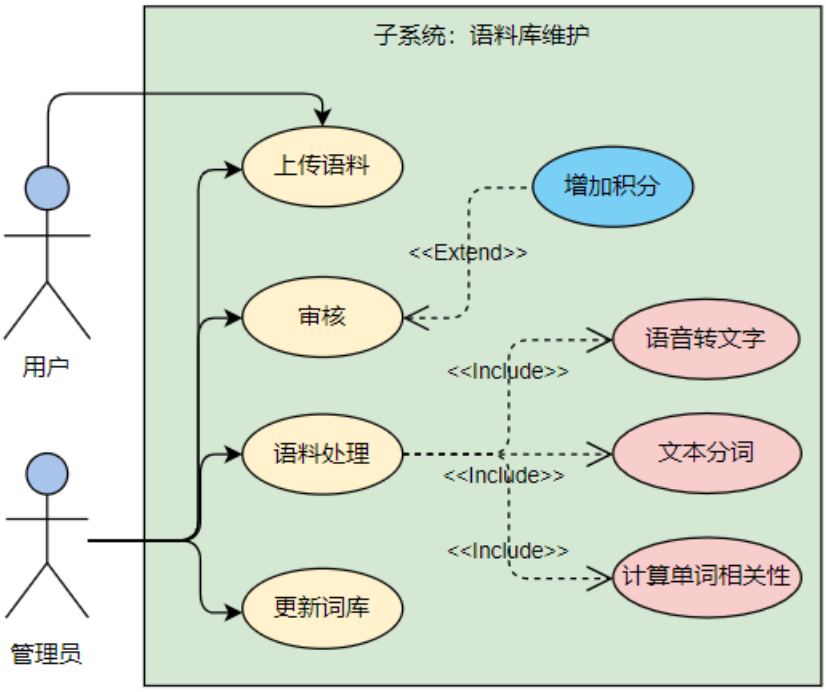

图 5- 4 语料库维护用例图

3. 阶段测试

研究调查的七款背词软件中，测试环节尤其薄弱。其中墨墨、百词斩等软件确实保留了词汇量测试的功能，但在系统设计中属于附加的其他功能，用户除了获得自己的词汇量范围和排名这一类数据之外，这一测试功能并没有实现支撑、辅助用户提升背词效率的效果。其次，除了前测和总结性测试之外，形成性评价在学习过程的作用也是不可忽视的。一款在线背词工具并不能代表用户在一段时间内全部的英语资源输入源，用户可能在线下有老师授课、在网上有观看其他国外纪录片、电视剧、综艺节目等等方式，用户的词汇量应当是一个动态变化的数值。尤其是考试、考级来临，用户在相当短的时间内，可能词汇量有了一个极大的飞跃。因此如图 5-5 所示，系统开发阶段性测试的功能，用户在感受到自己的单词量有了巨大提升，或是上次的测试无法准确反映自己的真实水平，可以随时选择重新测试，系统根据用户的测试结果不断更新最新推荐词汇清单，保证用户背词效率。

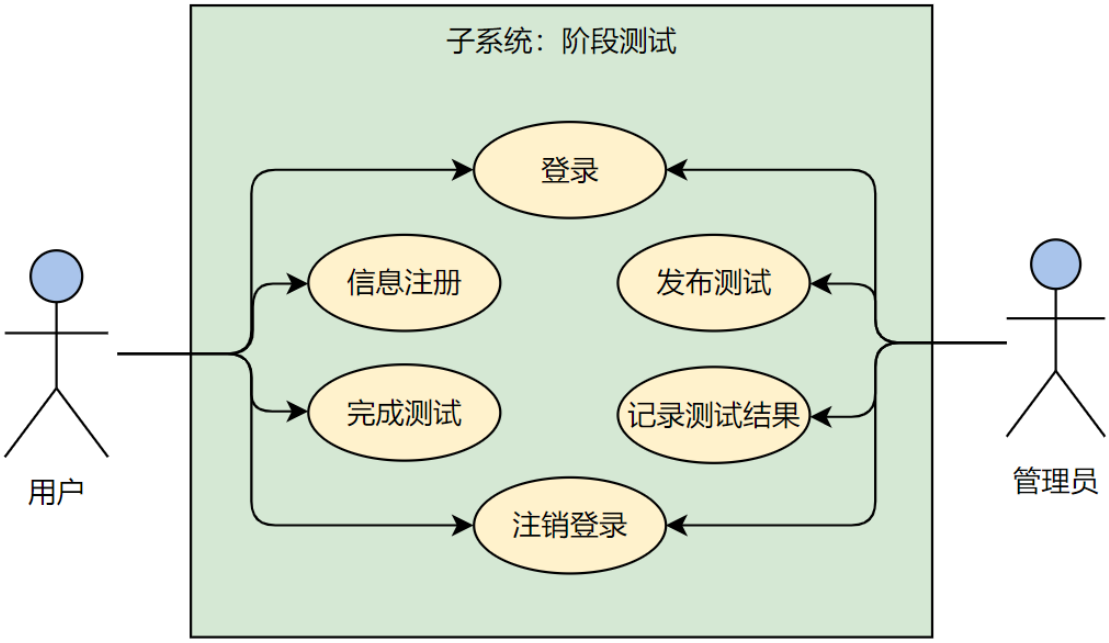

图 5- 5 阶段测试用例图

4. 评论点赞

经过对市面主流软件的调查，用户在进行背词的时候往往是单向记忆，学习软件提供的单词用法和发音释义等，用户交互可以简化为两种：第一判断单词是否熟悉，第二选择是否收藏单词一项。然而这种浅层的交互行为，并不能带给用户足够的参与度，也白白浪费了用户作为群体智能的贡献。尽管百词斩考虑到用户在使用软件背词时的“孤岛感”，加入了与好友 PK 等功能，但根据访谈结果和实际情况而言，PK 功能的确增加了用户互动，但这个功能设计并不直接体现在背词环节。与好友对赛的时候并不是在学习词汇用法，仅仅单纯在做判断，是否掌握了某个单词。因此这个功能的添加并没有解决真正的痛点问题——用户在背词的时候由于形式单一、交互程度不足容易产生疲倦感，丧失学习热情。此外，系统词库中的单词搭配、例句包括释义是根据权威词典归纳的，是基础性的解答，具有通用性质。然而不同专业对于某个单词的诠释和重点用法并不相同，因此如图 5-6 所示，系统开放用户对单词进行评论的功能，对精彩的高质量评论进行点赞的权限，使得用户的群体智能得以展现，增加了用户在背诵单词时的互动形式。比起单纯在学习结束之后进行转发打卡这样的“伪社交真广告”功能，用户的单词评论与点赞功能满足了用户在使用软件进行学习时的情感诉求，增加了用户在使用软件背词时的交流感和互动感。

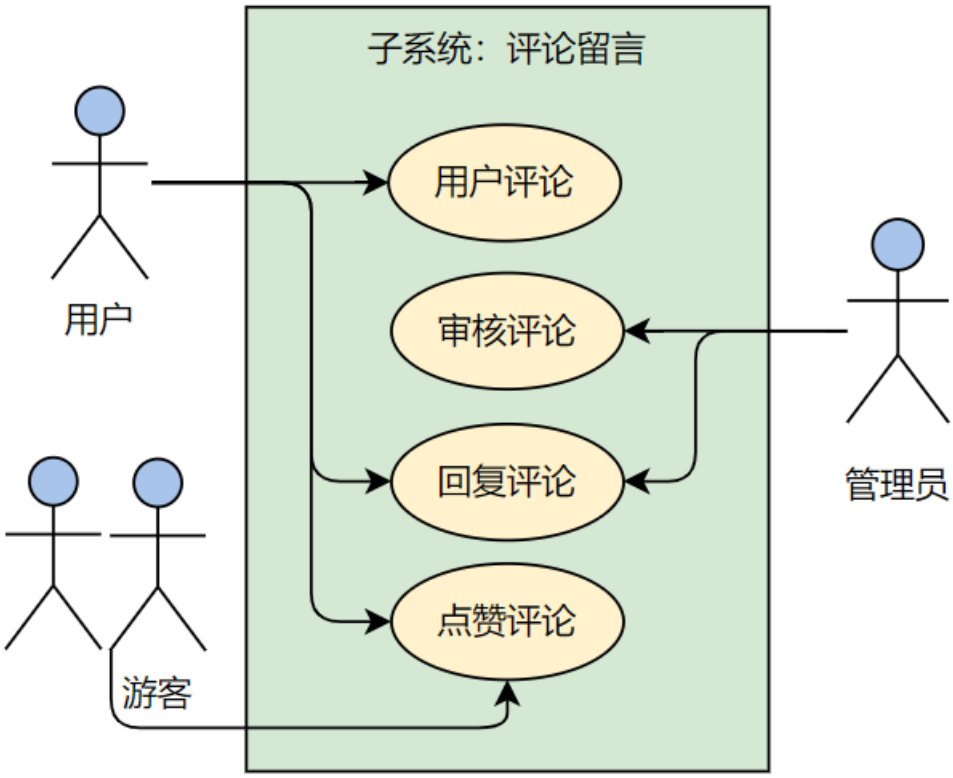

图 5- 6 评论留言用例图

（三）数据库设计

随着系统使用人数的上升、资源数据量的累加，设计结构良好的数据库模式，不仅能够节省不必要的存储空间，帮助管理者有效地存储数据和管理数据，还能利于软件运算速度的提升、减少软件故障的发生。在数据库的设计过程中，需要充分了解实体之间的必然联系，遵循一对一的设计原则减少维护问题的出现。采取独特命名的设计原则避免数据一致性，保持各关键词之间的联系，利于规范后台代码。如图 5-7 所示，根据系统概要设计和流程设计，笔者对系统的数据库进行概念结构设计，划分出主要实体集有：用户实体、管理员实体、语料库实体、单词实体、评论实体和试题实体。通过分析不同实体以及实体之间的关系得知，其中用户和语料库实体、单词实体、评论实体和试题实体之间是多对多的关系，其联系集具有各自的联系属性。因此当转换为关系模型时，需要将联系转化为新的联系实体，在该实体上添加另外两个实体的主键，作为联系实体的主键。

其中用户实体包含的主要属性有用户 ID、用户名、密码、年龄、性别和专业类别。试题实体包含的属性有试题 ID、试题内容、试题答案、专业类别和难度等级。用户完成试题的过程分为两个部分组成，第一部分是完成试题，系统将记录

用户完成试题的正误情况更新到用户的测试成绩数据表中。另一部分是用户在阅读文章完成试题时，同时可以将陌生的单词标记单词难度，收纳入用户生词本中。完成试题阶段的这两部分用户行为数据将作为系统第一次挖掘相似用户和推荐单词列表的重要依据。单词学习作为联系实体，转化为数据表存储到数据库中时，会保留用户 ID 和单词 ID 作为联合主键，通过单词 ID 进行查找可以找到相似用户，而通过用户 ID 可以筛选出特定用户的生词本——将同一用户 ID 下所有单词 ID 对照的单词进行外连接查询操作。当计算用户相似度的时候，又可以将不同用户对应的生词 ID 组成的集合作为该用户的生词集，将相似用户的挖掘转为计算集合的相似度。 单词评论实体包含的属性有评论 ID、评论内容、审核状态和点赞数。所有用户都可以发布单词评论，但初始审核状态都标记为 0，只有当管理员通过审核，才会将表中数值更新为 1，单词学习界面上只能看到审核状态为 1 的管理员同意发布的评论内容。这种参照微信公众号文章评论的模式，有利于管理单词评论的质量，引导单词的评论“盖楼”逐渐形成一个良性循环的学习交流平台。同样，语料库实体包含的属性除了语料 ID、语料内容、专业类别之外，也有审核状态这一属性。所有注册用户都可以上传视频音频、词书、时评文章等等语料，但管理员依旧保留筛选优质语料的权限，用户初始上传的语料均需通过审核才能进行下一步语音转文字、分词、计算词相关性等操作，然后由管理员更新到最新的单词表中。单词实体包含的属性有单词 ID、单词内容、基础释义，即音标、词性、中文含义等、高级用法，即短语搭配、例句、近义词、词根词缀等（由于 E-R 图画幅所限并未展开所有属性）。还有一个极为重要的属性——相关单词，该属性用以记录后台计算完单词相关性后，每个单词相关性最高的单词的 ID。该属性在每次语料库更新后，可以实时替换为最新计算结果，用于智能单词推荐。

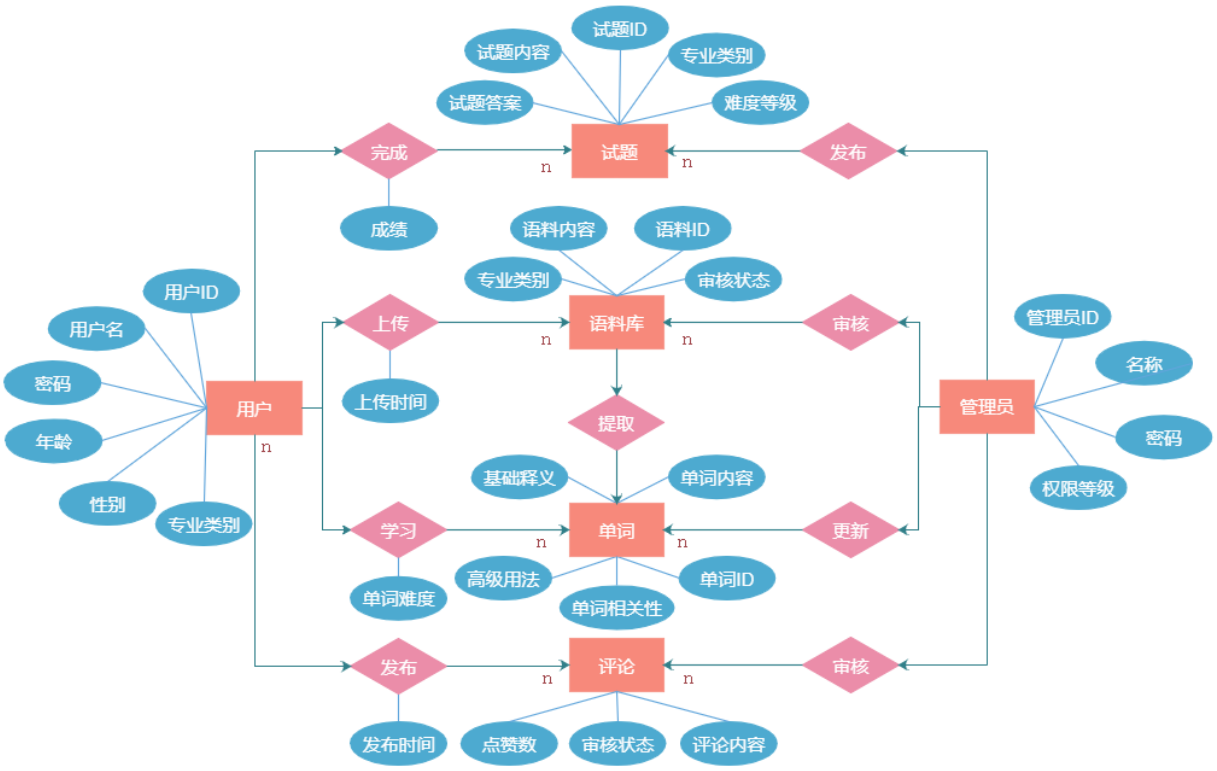

图 5- 7 数据库 E-R 图

（四）界面设计

软件界面是人机交互的重要部分，也是使用一款软件的第一印象和影响用户满意度的重要指标，如何减少干扰因素，设计配色简洁、功能清晰、重点突出的用户界面需要遵循一定的设计原则。包括一致性原则：文字需要字体统一易读、段落间隔适中、前后对齐、字号大小匹配屏幕大小；功能和文字内容描述一致。准确性原则：高效使用屏幕空间、色彩运用和谐、重点突出、显示信息的含义明确。直观性原则：导航布局直观明了，遵循用户从上而下、自左向右浏览的操作习惯，避免常用业务功能按键排列过于分散等等。

背词界面设计：当用户使用软件进行学习时，如图 5-8 所示，为了减少多余信息的干扰，系统将单词的用法将划分为基础用法和高阶用法，而非同时展示，用户可以选择性查看。对于每个单词用户可以选择跳过学习该词还是标记为生词，录入生词本。不同用户点击输入框即可留下对单词的评论，通过管理员审核的优质评论会出现在单词学习界面的下方。对于某些专有名词，不同专业有着不同的解释和最新的词组搭配用法，单词评论功能一方面汇集了用户的群体智能，另一方面，其点赞功能也一定程度上满足了用户在背词时社会参与的学习情感需要。最后在外观设计层面，根据笔者 68 份问卷的前期调查显示，超过八成的背词软

件用户普遍学习时长在 15-30 分钟之间，界面设计采用绿色为主色调利于保护用户的眼睛，不易疲劳。并严格遵循一致性、准确性和直观性原则，设计背词界面。

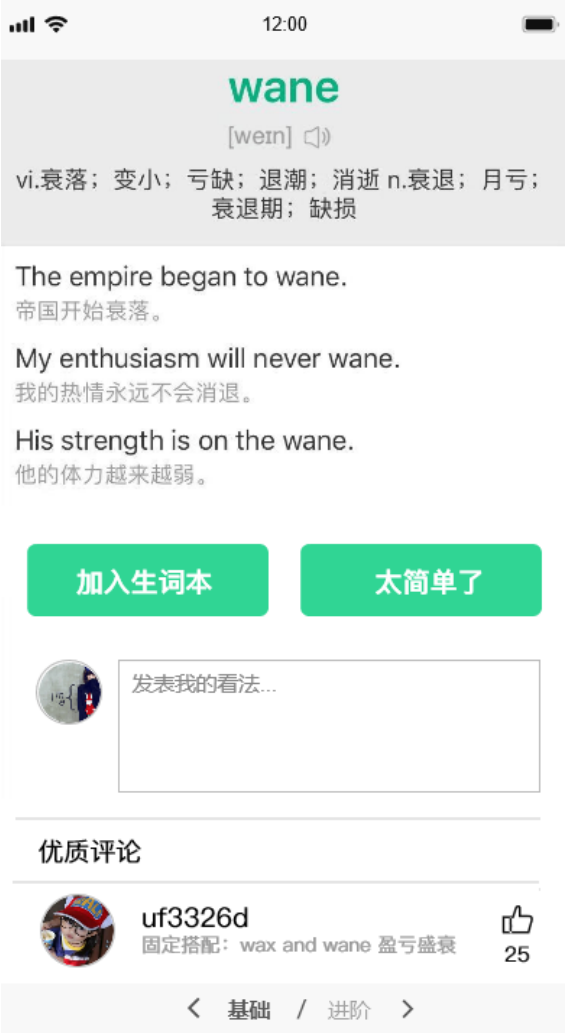

图 5-8 背词界面设计

用户语料上传界面设计：为了使得有限的手机屏幕呈现最主要的元素，界面设计主要采用色块和图标结合的形式，用简洁的语言和清晰的图标，力求传达最为直截了当的信息。用户作为该软件语料库的共同贡献者，可以选择上传各种形式的外语素材——音频视频、图像照片和文档链接。借助语音转文字工具、图像识别文字技术、爬虫技术和自然语言处理技术的不断成熟发展，使得在大数据时代，用户上传海量素材，更新语料库，管理员清洗语料获取核心词成为可能。在这一界面，用户需要首先选择上传资源的类型，再填写具体信息，描述语料所属的专业类别、难度等级等，如有资源下载地址亦可附上。通过管理员审核的优质语料可以成功进入备选语料的素材库，等待数据清洗和相关性计算等工作，最终更新到专业词库中，供其他用户学习。

图 5- 9 用户语料上传界面设计

第六章 系统功能实现

国内外的众多研究机构、公司与学者在自适应学习领域展开了大量理论研究与实践探索，通过不同视角设计并开发了多种学习系统的原型。这些成果中就其内容和所采用的技术而言有一定的重合性和延续性，研究者对系统建模、数据挖掘、适应性机制、推荐策略等方面做了积极的探索，为今后的实践提供了宝贵的参考价值。受当前相关机器学习、深度学习算法和推荐技术的启发，文章结合前文的理论研究成果，从学习者能力和学习风格两个主要维度切入，试图刻画精准的用户模型，实现学习伙伴（相似用户）的推荐、推送策略的管理以及相似词的挖掘。

一、推送管理模块实现

（一）特征向量提取与归一化

通过对学习者学习数据的挖掘和分析，如学习时长、频次、学习动机、查看单词详细用法比例等数据作为输入，计算机可以通过聚类算法定位学习者的学习风格。

表格 6- 1 学习风格特征向量

指标	释义	数值类型
学习时长	近一周平均每个单词的浏览时长	float
单词个数	近一周平均每次登录学习单词个数	int
浏览方式	近一周展开查看单词详细用法的占比	float
登录频次	近一周用户登录次数	int
学习动机	用户填选软件使用动机	int

当不同特征排列在一起，由于特征的表达方式不同，我们需要将数据进行正规化（Normalization）处理，将其映射到-1~1 的范围内，使得不同单位或量级的指标可以进行比较和加权。如公式（1）遍历特征向量里的每一个数据，先减去样本均值$\bar{x}$，用差值除以样本方差 S，通过公式可以轻松实现数据的标准化。数据正规化的实质是一种线性变换，不但不会改变原始数据的数值排序，反而能提高数据的表现。

$$X_{normalization} = \frac{x-\bar{x}}{S} \tag{1}$$

这种数据处理的方法在机器学习算法中被广泛使用，可以提升模型的收敛速

度。在 scikit-learn 包的 processing 类便提供了数据标准化处理的函数接口，实现代码如下：

```
filename = '/mnt/notebooks/kmeans/userdata.csv' #输入数据
data = pd.read_csv(filename, header = None)
from sklearn import preprocessing
X_scale = preprocessing.scale(data)
```

（二）学习风格聚类

获取到用户的学习风格特征向量后，可以使用聚类算法，将数据集中具有“相似”特征的数据点划分为统一类别，最终生成多种学习风格。采用经典的 K-means 聚类分析算法，其步骤是随机选取 K 个对象作为初始的聚类中心，计算每个对象与各子聚类中心之间的距离（通常使用欧氏距离），最后把每个对象分配给距离它最近的聚类中心。聚类中心以及分配给它们的对象就代表一个簇（cluster）。每分配一个样本，簇的聚类中心会根据簇中现有的对象被重新计算。这个过程将不断重复直到满足某个终止条件——当没有对象被重新分配给不同的簇，或者没有簇的聚类中心再发生变化，误差平方和局部最小。即将数据集聚类成 K 个簇 C=C1,C2,C3,…,C_k，使其损失函数：

$$E = \sum_{i=1}^{k} \sum_{x \in C_i} \|x - \mu_i\|^2 \quad (2)$$

最小。其中μ_i是簇C_i的中心点：

$$\mu_i = \frac{1}{|C_i|} \sum_{x \in C_i} x \quad (3)$$

其思想是将给定的样本集划分为 K 个簇，使得簇内的点尽可能紧密，而簇之间的距离尽可能大。该算法运算效率高、收敛速度快，但需要事先给定聚类数目 k 值，聚类结果受 k 值影响波动较大。可以使用轮廓系数（Silhouette Coefficient）来度量聚类的质量，轮廓系数将同时考虑聚类结果的簇内凝聚度和簇间分离度，其取值范围在-1 到 1 之间，轮廓系数越大，聚类效果越好，实现代码如下：

```
from sklearn import metrics
from sklearn.cluster import KMeans
import matplotlib.pyplot as plt
clusters = [8,9,10,11,12,13,14,15]
sc_scores = []
for i in clusters:
    kmeans = KMeans( n_clusters = i).fit(X)
```

sc = metrics.silhouette_score(X, kmeans.labels_, metric='euclidean')

sc_scores.append(sc) #计算各个簇模型的轮廓系数

（三）功能测试

根据前文的词汇记忆-学习风格模型，将用户的学习风格根据信息加工、学习动机和学习管理三个维度划分为 12 类。使用问卷调查中的学习风格数据作为学习风格特征向量输入进行测试，并使用 matplotlib 库画图，查看轮廓系数最大时 k 的值，得到初步验证的结果。如图 6-1 所示，当 k 值设定在 12 时，轮廓系数的增长有明显平缓的趋势。即当簇的个数大于 12 后，聚类效果不再有显著提升。这样的结果一定程度上反映了词汇记忆-学习风格模型构建的有效性。

```
In [47]: from sklearn import metrics
         #生成k-means模型
         X = X_scale
         from sklearn.cluster import KMeans
         clusters = [3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]
         sc_scores = []
         for i in clusters:
             kmeans = KMeans( n_clusters = i).fit(X)
             sc = metrics.silhouette_score( X, kmeans.labels_, metric='euclidean' )
             sc_scores.append( sc )
         plt.plot(clusters, sc_scores, '*-')
         plt.xlabel('Number of Clusters')
         plt.ylabel('Sihouette Coefiicient Score')

Out[47]: <matplotlib.text.Text at 0x7f67af0c7b70>
```

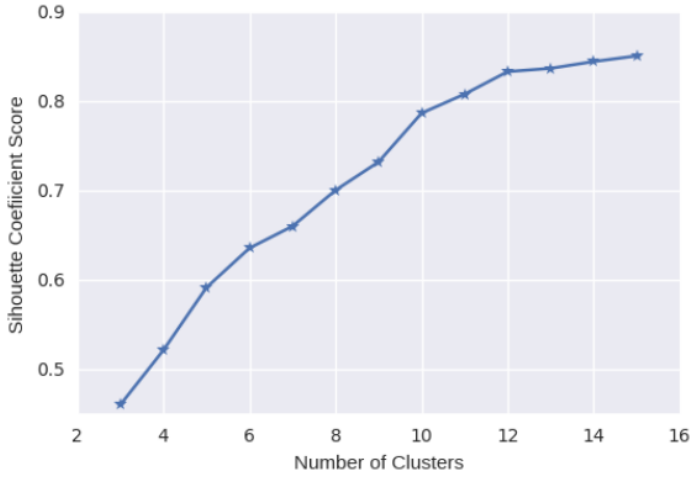

图 6- 1 学习风格聚类实验

二、学习伙伴推荐模块实现

（一）协同推荐机制

自适应学习平台的智能推荐实现是极其复杂的成果，需要为学习者定制独特的学习方案，并根据用户内在的动态发展因素的改变，如学习者认知水平的提升，而不断修正，使其适应学习者的个性化需求。而许多的电商平台、视频网站等已

经通过推荐技术取得了显著的成效，为我们做出了示范。目前常见的推荐模式有基于关联规则的推荐、协同过滤推荐、混合式推荐等。

其中协同过滤推荐是推荐算法中最经典的类型[52]，主要分为三种类型。第一种是基于用户(user-based)的协同过滤，第二种是基于项目(item-based)的协同过滤，第三种是基于模型(model based)的协同过滤。前两种算法较为相似，第一种寻找用户和用户之间的相似度，找出相似学习者学习过的资源，来推荐给目标学习者，能帮助不同专业背景、甚至不同能力的学习者个性化推荐学习资源。第二种算法计算不同资源之间的相似度，根据目标学习者对已有资源的评分，预测相似度高的类似资源评分，将评分最高的若干个相似资源推荐给用户。但显然这种推荐的多样性较差，一般适用于小型的推荐系统。第三种类型，基于模型的协同过滤算法是目前最为主流的协同过滤类型，利用机器学习的思想来建模解决学习者特征和资源特征之间关联性问题，主要运用聚类算法、分类算法、矩阵分解、神经网络、隐语义模型等。

协同推荐机制的本质是“协作互助”，系统将其他用户的数据信息作为参考，并以此作为判断依据推理新用户的状态和学习倾向。通过生活实际经验的判断，我们可以给出这样的假设：收藏生词表的相似高的学习者，英语词汇量和学习能力是相近的。那么对于词汇学习智能推荐系统而言，协同过滤机制的应用价值就体现出来了：为用户挖掘学习伙伴，可以将学习伙伴的收藏的生词相互推荐，提升用户的背词效率。

（二）相似用户挖掘

相似度计算用户衡量对象之间的相似程度，在数据挖掘、自然语言处理中是一个基础性的计算。其中关键技术主要由两个部分组成。1.对象的特征表示 2.特征集合之间的相似关系。在信息检索、网页判重、推荐系统等。都涉及对象之间或者对象和对象集合的相似性的计算。而针对不同的应用场景、受限于数据规模、时空开销等的限制，相似度计算方法的选择会有所区别与不同。常见的相似度计算方法是向量空间模型：该模型将每个对象映射为一个特征向量，也是目前最常见的基本方法，通过计算向量之间的欧式距离、皮尔逊相关系数、Jaccard 系数、对数似然相似度、余弦相似度等，根据值的大小划分相似群体。

Jaccard 系数尤其适用于有限分类的变量计算相似度。如表格 6-2 所示，用户的生词表学习记录可以转化成由布尔值组成的二分类变量，0 代表熟词，1 代表收藏的生词。计算不同用户之间的 Jaccard 系数，即可用于实现学习伙伴的挖掘。

[52] Schafer J B, Frankowski D, Herlocker J, et al. Collaborative filtering recommender systems[M]//The adaptive web. Springer, Berlin, Heidelberg, 2007: 291-324.

表格 6- 2 用户生词本学习记录

	单词 1	**单词 2**	**单词 3**	**单词 4**	**单词 5**	**…**	**单词 n**
用户 1	0	1	1	1	0	…	0
用户 2	1	1	0	1	0	…	1
用户 3	1	1	1	0	1	…	1
…	…	…	…	…	…	…	…
用户 m	0	1	0	1	0	…	1

Jaccard 系数用于比较有限样本集之间的相似性与差异性，取值范围[0,1]。如公式四，其定义为 A 与 B 交集的大小与 A 与 B 并集的大小的比值，当 A==B 时，Jaccard 系数为 1，当 A 与 B 不相交时，Jaccard 系数为 0。例如定义集合 A 为用户 A 的特征为{0,1,1,1,1,0,1},集合 B 为用户 B 的特征{0,0,1,1,1,0,1}，集合 C 为用户 C 的特征{0,0,1,0,0,0,1}，则 A 和 B 的 Jaccard 系数为 6/(7+7-6)=0.75、A 和 C 的 Jaccard 系数为 3/(7+7-3)=0.27。

$$J(A,B)=\frac{|A\cap B|}{|A\cup B|}=\frac{|A\cap B|}{|A|+|B|-|A\cap B|} \tag{4}$$

通过计算 Jaccard 系数，B 用户的单词收藏情况和 A 用户最接近。通过生词本的收藏情况，系统可以推荐相似度最高的 k 个用户作为 A 用户的相似用户，为其推荐学习伙伴的生词。Python 中 sklearn 工具包的 pairwise_distances 函数可以用来计算用户相似度，示例代码如下：

```
header = ['user_id', 'word_id', 'known']
test_data = pandas.read_csv('文件路径', sep='\t', names=header)
test_users = test_data.user_id.unique().shape[0] #获取所有用户
test _words = test_data.word_id.unique().shape[0]    #获取所有单词
data_matrix = numpy.zeros((test_users, test_words))      #创建空矩阵
for line in test_data.itertuples(): #将 DataFrame 迭代成元组，遍历每个元素
    data_matrix[line[1]-1, line[2]-1] = line[3]    #填充用户-单词矩阵
from sklearn.metrics.pairwise import pairwise_distances
user_similarity = pairwise_distances(data_matrix, metric='jaccard')
#调用 pairwise_distances 函数，相似度计算方式为 Jaccard 系数
```

三、词汇推荐模块实现

（一）数据获取

目前公开的语料数据集十分丰富，如维基百科公开了其多语种网页数据的下载通道。以新闻语料为例，可获取的数据集也不在少数，包括：Reuters Corpora 英语新闻数据[53]（路透社英文新闻文本及对应新闻类别数据）、纽约时报数据集（注册开发者账号申请 api，即可回溯 1851 年以来，任何可搜索、索引的文章存档）、20 Newsgroups 数据集[54]（收集了大约 20,000 左右的新闻组文档，均匀分为 20 个不同主题的新闻组集合）等。本文使用的实验数据集是来自 figure-eight 网站的 3000 篇新闻报道[55]。

（二）语料预处理

在处理原始语料的过程中，包含较多无意义的符号和虚词，因此必须先进行去除停用词、词干提取、词形还原等操作。首先使用 NLTK 包中的 Word_tokenize() 函数对文本数据进行分词，将信息处理成计算机可以处理的最小单位。同样采用 NLTK 包，其中的停用词列表，将语料中的虚词（连词、介词、冠词等）以及标点符号等去除。实现逻辑非常简单，定义一个空列表，遍历分词好的文本列表，若单词不存在于停用词表中，则 append 追加到空列表中。其次我们利用 Porter 词干提取工具，将英文中单词的不同变形提取出相同的词干。最后用 WordNetLemmatizer 函数对词形还原。只需弄清传入函数的数据结构，这些步骤使用 Python 语言实现时，导入包和调用函数即可轻松实现，示例代码如下：

```
from nltk.corpus import stopwords
from nltk.stem.porter import Porter Stemmer
from nltk.stem import Word Net Lemmatizer
text= paragraph.lower()    #输入段落文本 paragraph，并转化小写字符
text_list= nltk.word_tokenize(text)    #分词
english_punctuations = [',', '.', ':', ';', '?', '(', ')', '[', ']', '&', '!', '*', '@', '#', '$', '%']
text_list = [word for word in text_list if word not in english_punctuations]
#去掉标点符号
stopword_list = set(stopwords.words("english"))#取出所有英文停用词
stopped _token = [word for word in text_list if word not in stopword_list]
stemmed_token=[Porter Stemmer().stem(i) for i in stopped _token] #词干提取
lemmatized_token=[WordNetLemmatizer().lemmatize(i) for i in stemmed_token]
```

[53] Lewis, D. Reuters Corpora.[DB/OL] https://trec.nist.gov/data/reuters/reuters.html, 2019-4-15/2020-01-10
[54] 20 Newsgroups. [DB/OL] http://qwone.com/~jason/20Newsgroups/ ,2008-01-14/2020-01-10
[55] Figure Eight. News article / Wikipedia page pairings. [DB/OL] https://www.figure-eight.com/data-for-everyone, 2015-03-27/2020-01-10

（三）使用 Gensim 训练词向量

前文探讨了通过协同推荐机制，挖掘学习伙伴向用户推荐生词，但当新用户使用系统，或者在用户和平台之间的交互行为数据没有积累到一定数量时，这样的推荐功能无法实现或者说实现了也是没有实际价值。因此，为了解决系统“冷启动”问题，除了进行相似用户推荐之外，也采用了挖掘单词的共现词和相似词的做法，实现词汇的混合推荐。通过 python 中 Gensim[56]工具包的 word2vec 模型对实验语料进行训练。最后使用训练好的模型，输出单词的相似词。在 Gensim 中进行词向量的训练非常方便，保存训练好的模型并加载，调用 most_similar()方法即可得到相似词。

（四）挖掘共现词

系统以专业类别为界，将管理员和用户上传的语料库素材进行预处理之后，获得的核心词数量是有限个的（假设为 N 个），创建共现词矩阵，可以获得所有单词之间共同出现的频次，频次越高的词之间的相关性越大，划为优先推荐的单词清单，如此便实现了混合推荐。具体的实现逻辑如表格 6-3 所示，以所有 N 个核心词作为行数和列数构造 N*N 的矩阵，对角线上的数据统一定义为 0，对角线两边数据对称分布。第 a 行第 b 列的数字为 10 代表，单词 a 和单词 b 在所有语料中共同出现的次数为 10。

表格 6- 3 共现词矩阵原理

	序号	**1**	**2**	**3**	**4**	**…**	**N**
序号	**单词**	Trump	corruption	scandal	governor	…	Senate
1	Trump	0	5	4	0		5
2	corruption	5	0	1	2		3
3	scandal	4	1	0	5		2
4	governor	0	2	5	0		8
…	…					0	
N	Senate	5	3	2	8		0

[56] Radim Řehůřek, Gensim Documentation [EB/OL]. https://radimrehurek.com/gensim/auto_examples/index.html, 2019-11-01/2020-01-10

由于单词数量众多，过滤掉文本中不重要的词汇，再进行计算是非常重要的一步。文章采用文本特征提取算法——TF-IDF 算法，提取特征词向量。该算法可以理解为计算某个词在文档中的重要程度[57]，对于一个文档 j 的词语 i 而言，其 TD-IDF 值的计算如公式（5）所示：

$$w(i,j) = tf \times idf = \frac{\text{Count(i,j)}}{\text{Size(j)}} \times \log(\frac{N}{Docs（i，D）}) \qquad （5）$$

其中 TF（词频）计算的是 i 在文档 j 中出现的频率，IDF（逆文档频率）由总文档数目 N 除以包含 i 的文档数目，再将商取对数来得到。将 TF 和 IDF 两个数值相乘，得到的 TF-IDF 值就越大，该词语对文章的重要性越高。最终提炼出 TF-IDF 值大于 0.01 的单词，组成语料的特征词集。

```
vector = TfidfVectorizer(stop_words=stopWords_list) #调用 TfidfVectorizer方法  把输入语料转为词向量
tf_idf = vector.fit_transform(corpus)
word_list = vector.get_feature_names()        # 获取词袋模型的所有词
weight_list = tf_idf.toarray()
for i in range(len(weight_list)):
    print(len(weight_list))    #所有词的数量
    print("-------第", i+1, "段文本的词语tf-idf权重------")
    for j in range(len(word_list)):
        if weight_list[i][j]>0.01:    #仅保留数值大于0.01的词语
            print(word_list[j], weight_list[i][j])
        else:
            j+=1
```

图 6- 2 关键词提取

构建词语网络，需要先构建一共空的矩阵，将矩阵的首行和首列用特征词填满，然后计算每条语料中特征词共同出现的评论。该段代码的主要计算集中在计算特征词贡献的次数上，需要不断递归运算。为了提高运算效率，将每个特征词出现的位置存入一个字典，{‘特征词’：[1，3，5，29，45，89]}的格式，然后将两个需要比对的特征词从字典中取出其对应的位置列表（list），将列表转成集合（set），再利用两个集合之间求交集的方法，求出两特征词的共现频率。经实验验证，该方法的效率大大提升。

[57] Ramos J. Using tf-idf to determine word relevance in document queries[C]//Proceedings of the first instructional conference on machine learning. 2003, 242: 133-142.

```python
def count_matrix(matrix, formated_data):
    '''计算各个关键词出现的次数'''
    # 构造一个关键词出现位置的字典
    keyword_location = {}
    keywordlist = matrix[0][1:]
    for word in keywordlist:
        keyword_location[word] = []
        i = 1
        for each_line in formated_data:
            eachline=str(each_line)
            # print(eachline)
            if word in eachline:
                # print(word)
                keyword_location[word].append(i)
            i += 1
    print('构造一个关键词出现位置的字典')
    # print(keyword_location)
    # 按行遍历，跳过下标为0的元素
    for raw in range(1, len(matrix)):
        # 按列遍历，跳过下标为0的元素
        for col in range(1, len(matrix)):
            counter = 0
            if col >= raw:
                if raw == col:
                    matrix[raw][col] = counter
                else:
                    counter = len(set(keyword_location[matrix[raw][0]]) & set(keyword_location[matrix[0][col]]))
                    matrix[raw][col] = counter
            else:
                matrix[raw][col] = matrix[col][raw]
    print('完成！')
    return matrix
```

图 6- 3 共现词矩阵算法实现

（五）功能测试

由于选用的语料来源是新闻文章，因此实验设计召集了 S 大学新闻专业 20 名使用过传统背词软件进行学习 3 个月以上的本科学生，测试系统的相似词汇推荐功能。被试者首先学习随机推荐的词表，其中包含单词 30 个。随后根据用户的标记生词的情况，使用智能推荐的方式，挖掘生词的共现词和相似词，再次组成一个包含 30 个单词的词表。实验对象在学习完毕两个词表之后，评价不同词表的单词质量，验证在实际应用中，经过系统智能推荐的单词是否提升了推荐生词的比例。

结果显示，智能推荐的词表和随机组建的词表在推荐生词的概率上并无显著区别。导致该现象的原因可能是人数过少、语料来源不够丰富。经过检查发现，在处理原始语料的过程中，英语单词中专有名词缩写和全称没有被自动识别成一个单词（如 USA、US 和 America），导致在抽取关键词、构建共现词矩阵时不够准确，数据噪声明显，效果不佳。但调研发现，实验对象普遍对智能推荐的词表的满意度较高，能明显区分随机组成的词表和智能推荐词表。经过进一步访谈，

实验对象表示智能推荐的词表，单词之间的相关性较强，往往能提醒用户同类词语的具体使用场景，帮助用户进行联想记忆，学习时的主动性和参与感强于随机推荐的词表。

第七章 结论与展望

一、研究结论

文章从人工智能视角，提出一种英语单词记忆与学习的智能推荐模型。以自适应学习为主要涉及思想，构建学习者能力模型，设计并开发符合用户需求的背词软件。旨在解决用户背词时语料陈旧、个性化推荐单词精准度不高、社会参与感低等传统背词软件的缺陷，辅助用户进行专业性语言学习、快速扩大词汇量，更重要的是，学习到专业相关的实用性词汇，让用户学以致用。总结本文所做的主要工作和研究成果包括：

（1）梳理在线教育和智能推荐技术在国内外的发展历史与现状、整理主流英语背词软件的功能、调查背词软件市场占有率等使用情况。

（2）通过发放问卷和访谈，归纳影响背词软件用户满意度的影响因素。调查真实用户反映的软件功能缺陷，包括语料陈旧、词汇推荐精度不足、词汇用法展现形式没有进行分类、背词效率不高、背词时社会参与感低、学习效果转化情况差等问题，为软件开发者更新软件功能提供参考性建议。

（3）根根据学习理论的支撑，从具体到抽象、从低级到高级的教学目标，构建学习者能力模型。梳理了现有文献中对学习风格的分类，在此基础上根据调查问卷、访谈、市场调研的结果，提出了新的词汇学习-学习风格模型。该项研究充实了现有相关理论，为智能推荐系统的用户建模过程提供理论支撑，提升背词软件的推荐效果。

（4）基于需求调查和前期的文献研究，针对英语词汇学习领域构建了智能推荐模型，并完整描述了背词软件各个功能模块的流程设计，搭建了系统的设计框架。

（5）研究摸索了聚类算法、词向量训练、协同过滤推荐等机器学习算法在背词软件中的个性化智能推荐功能实现。并以公开新闻文章数据集作为实验语料，实现了语料处理、核心词提取、共现词和相似词的挖掘功能，进行了小范围实验测试。

二、不足与展望

由于笔者的系统开发经验不足，受限于开发成本和研究时间，并未完成所有设想的功能，系统测试时间短、系统稳定性无法保证。此外，研究还存在许多可以改进的方向，包括：

（1）前期调查和实验样本数据不足，无法展开大规模的数据测试，得出的实验结论信效度难以保证。可以进一步扩大实验范围，收集数据验证系统推荐生

词的正确率和学习风格分类模型的有效性。

（2）机器学习的训练需要大规模的数据集，因此文章构建的学习者能力模型在系统实现过程中，未能得到合理的运用。未来可以寻求与企业的合作，利用第三方数据验证该理论模型建构的有效性，在实践中不断修正。

（3）单词资源不够丰富，文章以新闻学专业的学生为目标用户群体，使用公开数据集作为语料来源，过于单一。同时单词呈现形式的丰富性和美观程度上也有待进一步修正。

（4）功能设计有待在实践中逐渐完善或更新修正，例如单词留言功能属于但单向的，其他游客/用户只能为优质评论点赞，可以增加互评功能等；单词的复习形式目前仅设计为翻阅生词本，复习形式也是浏览为主，可以参考现有背词软件的复习功能加以改善。

针对上述研究不足，今后的研究方向和目标更为明确。争取可以获得更多的实验研究对象或者企业的帮助，扩大样本数量，使得系统推荐的相似用户准确性更高，实验数据更令人信服。希望本文可以对背词软件的开发者提供一定的参考价值，笔者也将继续探究个性化推荐在教育领域中的理论和实践的融合应用。

参考文献

[1] ADMIRAAL W, SWART J. Learning styles, motivation and performance: differences between two school levels in Dutch secondary education[J]. education, 2011, 15: 14.

[2] Bloom's taxonomy of educational objectives[M]. Longman, 2009.

[3] Boyle E A, Duffy T, Dunleavy K. Learning styles and academic outcome: The validity and utility of Vermunt's Inventory of Learning Styles in a British higher education setting[J]. British journal of educational psychology, 2003, 73(2): 267-290.

[4] Dunn R, Griggs S A, Olson J, et al. A meta-analytic validation of the Dunn and Dunn model of learning-style preferences[J]. The Journal of Educational Research, 1995, 88(6): 353-362.

[5] Elaish M M, Shuib L, Ghani N A, et al. Mobile English Language Learning (MELL): a literature review[J]. Educational Review, 2019, 71(2): 257-276.

[6] Eberhart R C, Shi Y, Kennedy J. Swarm intelligence[M]. Elsevier, 2001.

[7] Figure Eight. News article / Wikipedia page pairings. [DB/OL] https://www.figure-eight.com/data-for-everyone, 2015-03-27/2020-01-10

[8] Gagne R M. Learning outcomes and their effects: Useful categories of human performance[J]. American psychologist, 1984, 39(4): 377.

[9] Hwang G J, Fu Q K. Trends in the research design and application of mobile language learning: a review of 2007-2016 publications in selected SSCI journals[J]. Interactive Learning Environments, 2019, 27(4): 567-581.

[10]Honey P, Mumford A. Learning styles questionnaire[M]. Organization Design and Development, Incorporated, 1989.

[11]Krathwohl D R, Anderson L W. A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of

[12]Kessler G. Technology and the future of language teaching[J]. Foreign Language Annals, 2018, 51(1): 205-218.

[13]Kinsella K. Perceptual learning preferences survey[J]. Learning styles in the ESL/EFL classroom, 1995: 221-238.

[14]Kirkpatrick J D, Kirkpatrick W K. Kirkpatrick's four levels of training evaluation[M]. Association for Talent Development, 2016.

[15]Park C C. Learning style preferences of Southeast Asian students[J]. Urban education, 2000, 35(3): 245-268.

[16]Lewis, D. Reuters Corpora.[DB/OL] https://trec.nist.gov/data/reuters/reuters.html, 2019-4-15/2020-01-10

[17]Murad D F, Heryadi Y, Wijanarko B D, et al. Recommendation System for Smart LMS Using Machine Learning: A Literature Review[C]//2018 International Conference on Computing, Engineering, and Design (ICCED). IEEE, 2018: 113-118.

[18]Neuman S B, Wong K M, Flynn R, et al. Learning Vocabulary From Educational Media: The Role of Pedagogical Supports for Low-Income Preschoolers[J]. Journal Of Educational Psychology, 2019, 111(1): 32-44.

[19]Rosell-Aguilar F. Autonomous language learning through a mobile application: a user evaluation of the busuu app[J]. Computer Assisted Language Learning, 2018, 31(8): 854-881.

[20]Radim Řehůřek, Gensim Documentation [EB/OL]. https://radimrehurek.com/gensim/auto_examples/index.html, 2019-11-01/2020-

01-10
[21]Ramos J. Using tf-idf to determine word relevance in document queries[C]//Proceedings of the first instructional conference on machine learning. 2003, 242: 133-142.
[22]Spector J M, Merrill M D, Elen J, et al. Handbook of research on educational communications and technology[M].Springer, 2014.
[23]Slaats A, Lodewijks H G, van der Sanden J M. Learning styles in secondary vocational education: disciplinary differences[J]. Learning and instruction, 1999, 9(5): 475-492.
[24]Schafer J B, Frankowski D, Herlocker J, et al. Collaborative filtering recommender systems[M]//The adaptive web. Springer, Berlin, Heidelberg, 2007: 291-324.
[25]Vermunt,J.D.Metacognitive,cognitive and affective aspects of learning styles and strategies:A phenomenographic analysis.Higher Education.1996(31):25-50.
[26]Vandewaetere M, Desmet P, Clarebout G. The contribution of learner characteristics in the development of computer-based adaptive learning environments[J]. Computers in Human Behavior, 2011, 27(1): 118-130.
[27]20 Newsgroups. [DB/OL] http://qwone.com/~jason/20Newsgroups，2008-01-14/2020-01-10
[28]Waterman D A. Adaptive production systems[R]. CARNEGIE-MELLON UNIV PITTSBURGH PA DEPT OF COMPUTER SCIENCE, 1974.
[29]Wehrwein E A, Lujan H L, DiCarlo S E. Gender differences in learning style preferences among undergraduate physiology students[J]. Advances in physiology education, 2007, 31(2): 153-157.
[30]Ying R, He R, Chen K, et al. Graph convolutional neural networks for web-scale recommender systems[C]//Proceedings of the 24th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining. 2018: 974-983.
[31]艾瑞咨询.2019 年 Q3 中国在线教育行业数据发布报告.[J/OL].http://report.iresearch.cn/report_pdf.aspx?id=3502, 2019-12-27/2020-01-10.
[32]包昊罡，李艳燕，郑娅峰．面向大规模在线学习的社会化推荐模型与方法[J]．现代远程教育研究，2018，(03)：94-103.
[33]陈佳艳．基于学习行为特征的学习资源个性化推荐研究[D]．南京邮电大学，2018.
[34]曹进，邓向姣．移动学习视域下“百词斩”对大学生英语单词学习影响的调查研究[J]．外语电化教学，2019，(03)：43-48.
[35]邓丽君，王涛．基于计算机技术的英语词汇移动微型学习系统设计[J]．自动化与仪器仪表，2018，(08)：100-102.
[36]郝建海，郝建江．英语词汇记忆类 APP 记忆策略使用状况调查研究[J]．中国教育信息化，2018，(15)：28-31.
[37]何丽艳，崔羽杭，林琳，et al．基于移动学习模式的大学英语词汇学习策略研究[J]．经济师，2018，(12)：206-208.
[38]李红美，徐振华．智能教学系统支持英语学习的案例研究[J]．远程教育杂志，2012，30(03)：66-72.
[39]李佩君．移动应用学习工具下的大学公共英语词汇教学模式建构[J]．黑龙江教育学院学报，2016，35(05)：139-141.
[40]李曹．英语词汇教学中语境运用的研究[J]．教学与管理，2013，(09)：

128-129.
[41]柏茂林. 基于协同过滤的数学习题个性化推荐系统的设计与实现[D]. 渤海大学, 2018.
[42]胡继渊,沈正元,张玉昆.中外学习风格研究现状综述[J].外国中小学教育,1999(03):16-20.
[43]乔兴媚, 杨娟. 学习风格用户模型分类及其自适应策略[J]. 现代教育技术, 2019, 29(01): 100-106.
[44]谭顶良.学习风格论[M].南京：江苏教育出版社，1995.
[45]王华容,谭顶良.近十年西方学习风格研究述评[J].外国中小学教育,2008(04):15-20.
[46]王珍珍. 大学英语移动学习模式创建方式及实践意义研究[J]. 才智, 2017, (06): 4.
[47]武丽娜, 刘永权. 成人学位英语 APP 移动学习教学设计与效能分析[J]. 中国远程教育, 2016, (07): 20-25.
[48]邬庆儿. 远程英语学习风格三维模型研究[J]. 继续教育研究, 2009, (02): 50-52.
[49]许薇. 基于个性化学习资源推荐的网络学习平台的研究与实现[D].云南师范大学,2017.
[50]邢颢晨. 英语词源文化内涵与英语词汇教学——评《细说英语词源》[J]. 当代教育科学, 2014, (18): 2.
[51]冶靖靖. 词汇记软件对高中生英语词汇学习的有效性研究[D]. 西北师范大学, 2018.
[52]易观千帆.应用月度排行榜. [EB/OL], https://qianfan.analysys.cn/refine/view/rankApp/rankApp.html,2019-07/2020-03-05
[53]张淑芳. 联想策略在英语词汇教学中的应用[J]. 教学与管理, 2013, (24): 139-141.
[54]郑庆华,董博,钱步月,田锋,魏笔凡,张未展,刘均.智慧教育研究现状与发展趋势[J].计算机研究与发展,2019,56(01):209-224.
[55]张楠. 面向在线教育的学习资源推荐方法研究与实现[D]. 西安电子科技大学, 2018.
[56]赵健,张鑫禔,李佳明,贺晨.群体智能 2.0 研究综述[J].计算机工程,2019,45(12):1-7.
[57]张若男. 单词记忆 APP 对于初中英语学习效果提升的探索研究[D]. 上海师范大学, 2018.

上外
SISU
1949